

প্রথম পত্র

অধ্যায়-১: ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক

1. (i) যদি $A = [a_{ij}]_{n \times n}$ একটি অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্স হয় তবে,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj } A$$

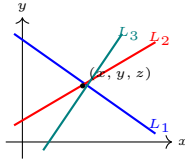
(ii) তিন চলকবিশিষ্ট একঘাত সমীকরণ জোট:

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1, \quad a_2x + b_2y + c_2z = d_2, \quad a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

এর সমাধান (ক্রমারের নিয়ম):

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} \neq 0, \quad D_x = \begin{vmatrix} d_1 & b_1 & c_1 \\ d_2 & b_2 & c_2 \\ d_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

$$D_y = \begin{vmatrix} a_1 & d_1 & c_1 \\ a_2 & d_2 & c_2 \\ a_3 & d_3 & c_3 \end{vmatrix}, \quad D_z = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & d_3 \end{vmatrix}$$



$$\text{এবং } x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D}$$

2. ম্যাট্রিক্সের ট্রেস (Trace): A একটি বর্গ ম্যাট্রিক্স হলে এর প্রধান বা মুখ্য কর্ণের ভুক্তিগুলোর সমষ্টিকে ম্যাট্রিক্সটির ট্রেস বলা হয়।

$$\text{Tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn} = \sum_{i=1}^n a_{ii}$$

3. ম্যাট্রিক্সের গুণনযোগ্যতার শর্ত: $A_{m \times n}$ এবং $B_{p \times q}$ ম্যাট্রিক্সদ্বয় গুণনযোগ্য (AB) হবে যদি ও কেবল যদি প্রথম ম্যাট্রিক্সের কলাম সংখ্যা ও দ্বিতীয় ম্যাট্রিক্সের সারী সংখ্যা সমান হয় অর্থাৎ $n = p$ হয়। উৎপন্ন নতুন ম্যাট্রিক্সের মাত্রা হবে $m \times q$ ।

4. বিভিন্ন প্রকার বিশেষ বর্গ ম্যাট্রিক্সের শর্তসমূহ:

(i) প্রতিসম (Symmetric) ম্যাট্রিক্স: $A^T = A$

(ii) বিপ্রতিসম বা বক্র-প্রতিসম (Skew-symmetric) ম্যাট্রিক্স: $A^T = -A$; এই ম্যাট্রিক্সের প্রধান কর্ণের ভুক্তিগুলো সর্বদা শূন্য (0) হয়।

(iii) সমঘাতী (Idempotent) ম্যাট্রিক্স: $A^2 = A$

(iv) অভেদঘাতী (Involutory) ম্যাট্রিক্স: $A^2 = I$

(v) শূন্যঘাতী (Nilpotent) ম্যাট্রিক্স: $A^n = O$; যেখানে n হলো ম্যাট্রিক্সটির শূন্যঘাতী সূচক।

(vi) লম্ব বা লম্বিক (Orthogonal) ম্যাট্রিক্স: $AA^T = A^T A = I$

5. রূপান্তরিত বা ট্রান্সপোজ (Transpose) ম্যাট্রিক্সের ধর্মাবলী:

(i) $(A^T)^T = A$

(ii) $(A \pm B)^T = A^T \pm B^T$

(iii) $(AB)^T = B^T A^T$ (বিপরীতক্রম নিয়ম)

(iv) $(kA)^T = kA^T$; যেখানে k একটি স্কেলার বা ধ্রুবক।

6. ব্যতিক্রমী ও অব্যতিক্রমী ম্যাট্রিক্সের শর্ত:

(i) ব্যতিক্রমী (Singular) ম্যাট্রিক্স: যদি কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য হয় অর্থাৎ $|A| = 0$ হয়।

(ii) অব্যতিক্রমী (Non-singular) ম্যাট্রিক্স: যদি কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্সের নির্ণায়কের মান শূন্য না হয় অর্থাৎ $|A| \neq 0$ হয়।

7. বিপরীত (Inverse) ম্যাট্রিক্সের ধর্মাবলী:

(i) $(A^{-1})^{-1} = A$

(ii) $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

(iii) $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

(iv) $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$

8. অনুবন্ধী বা অ্যাডজয়েন্ট (Adjoint) ম্যাট্রিক্সের ধর্মাবলী:

(i) $A \cdot \text{adj}(A) = \text{adj}(A) \cdot A = |A|I$

(ii) $|\text{adj}(A)| = |A|^{n-1}$; যেখানে n হলো A ম্যাট্রিক্সের ক্রম ($n \times n$)।

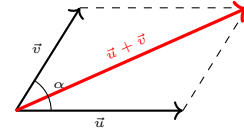
9. নির্ণায়কের অনুরাশি (Minor) ও সহগুণক (Cofactor):

(i) অনুরাশি (M_{ij}): কোনো নির্ণায়কের i -তম সারী এবং j -তম কলামের ভুক্তিটি যে সারী ও কলামে অবস্থিত তা বাদ দিয়ে গঠিত উপ-নির্ণায়ক।

(ii) সহগুণক (A_{ij}): উপযুক্ত চিহ্নযুক্ত অনুরাশিকে সহগুণক বলে অর্থাৎ, $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

অধ্যায়-২: ভেক্টর

$$1. \vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k} \text{ ভেক্টরের মান, } |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$



$$2. \vec{A} \text{ ভেক্টরের দিকে একক ভেক্টর, } \hat{\eta} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$$

3. দুইটি ভেক্টর $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ হলে, স্কেলার গুণন,

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta; \theta \text{ ভেক্টর দুইটির মধ্যবর্তী কোণ।}$$

4. $\vec{A} = A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}$ ও $\vec{B} = B_x \hat{i} + B_y \hat{j} + B_z \hat{k}$ ভেক্টরের ভেক্টর বা ক্রস গুণন,

$$\vec{A} \times \vec{B} = \hat{\eta} |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

5. $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরের লম্বদিকে একক ভেক্টর,

$$\hat{\eta} = \pm \frac{\vec{A} \times \vec{B}}{|\vec{A} \times \vec{B}|}$$

$$6. \hat{i} \cdot \hat{i} = \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1; \hat{i} \cdot \hat{j} = \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = 0; \hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = 0; \hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}, \hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}, \hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}, \hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$$

7. (i) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে, $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$

(ii) $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর সমান্তরাল হলে, $\vec{A} \times \vec{B} = 0$

8. (i) $\vec{A}$ ভেক্টরের দিক বরাবর $\vec{B}$ ভেক্টরের উপাংশ

$$= (\vec{A} \cdot \vec{B}) \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|^2}$$

(ii) $\vec{B}$ ভেক্টরের দিক বরাবর $\vec{A}$ ভেক্টরের উপাংশ

$$= (\vec{B} \cdot \vec{A}) \frac{\vec{B}}{|\vec{B}|^2}$$

9. (i) $\vec{B}$ ভেক্টরের উপর $\vec{A}$ ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ

$$= \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{B}|}$$

(ii) $\vec{A}$ ভেক্টরের উপর $\vec{B}$ ভেক্টরের লম্ব অভিক্ষেপ

$$= \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}|}$$

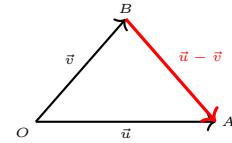
10. $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ ভেক্টরদ্বয় একই সমতলে অবস্থান করলে,

$$\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = 0 \text{ অর্থাৎ}$$

$$\begin{vmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \\ C_1 & C_2 & C_3 \end{vmatrix} = 0$$

11. সমান্তরিকের ক্ষেত্রফল: (i) সমিহিত বাহুদ্বয় $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ হলে, ক্ষেত্রফল = $|\vec{A} \times \vec{B}|$ (ii) কর্ণদ্বয় $\vec{d}_1$ ও $\vec{d}_2$ হলে,

$$\text{ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} |\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|$$



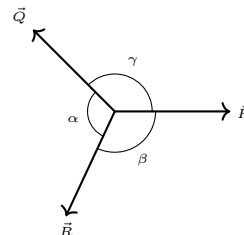
12. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল: (i) সমিহিত বাহুদ্বয় $\vec{A}$ ও $\vec{B}$ হলে, ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} |\vec{A} \times \vec{B}|$ (ii) শীর্ষবিন্দুত্রয়ের অবস্থান ভেক্টর $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ হলে, ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}|$

13. সমান্তরিকের সূত্র (বলবিদ্যা সংক্রান্ত): যদি দুটি বল P ও Q পরস্পর α কোণে ক্রিয়া করে, তবে তাদের লব্ধি R এবং লব্ধির দিক θ (P বলের সাথে):

$$R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \alpha}$$

$$\tan \theta = \frac{Q \sin \alpha}{P + Q \cos \alpha}$$

14. (i) সর্বোচ্চ লব্ধি, $R_{\max} = P + Q$; যখন $\alpha = 0^\circ$



(ii) সর্বনিম্ন লব্ধি, $R_{\min} = |P - Q|$; যখন $\alpha = 180^\circ$

15. লব্ধির বিশেষ ক্ষেত্রসমূহ: (ii) $\alpha = 90^\circ$ হলে, $R = \sqrt{P^2 + Q^2}$ এবং $\tan \theta = \frac{Q}{P}$ (iii) $R = P = Q$ হলে ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ, $\alpha = 120^\circ$

16. ভেক্টর ক্যালকুলাস (Vector Calculus): (i) স্কেলার অপেক্ষক $\phi(x, y, z)$ -এর গ্রেডিয়েন্ট (Gradient):

$$\vec{\nabla} \phi = \left(i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z} \right) \phi = i \frac{\partial \phi}{\partial x} + j \frac{\partial \phi}{\partial y} + k \frac{\partial \phi}{\partial z}$$

(ii) ভেক্টর ক্ষেত্র $\vec{A}$ -এর ডাইভারজেন্স (Divergence):

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

ডাইভারজেন্স শূন্য হলে ($\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$) ভেক্টরটি সোলেনয়েডাল (Solenoidal) বা চৌম্বকৃতির হয়।

(iii) ভেক্টর ক্ষেত্র $\vec{A}$ -এর কার্ল (Curl):

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

কার্ল শূন্য হলে ($\vec{\nabla} \times \vec{A} = 0$) ভেক্টরটি অটর্বেকশনাল (Irrotational) বা সংরক্ষণশীল হয়।

অধ্যায়-৩: সরলরেখা

1. (i) কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক (x, y) এবং পোলার স্থানাঙ্ক (r, θ) হলে,

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta; \text{ মডুলাস, } r = \sqrt{x^2 + y^2}; \text{ আর্গুমেন্ট, } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

2. (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব

$$= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

3. (i) বর্গ হওয়ার শর্ত: বাহুগুলি এবং কর্ণদ্বয় সমান

(ii) আয়ত হওয়ার শর্ত: বিপরীত বাহু এবং কর্ণদ্বয় সমান

(iii) রম্বস হওয়ার শর্ত: বাহুগুলি সমান কিন্তু কর্ণদ্বয় অসমান

(iv) সামান্তরিক হওয়ার শর্ত: বিপরীত বাহু সমান কিন্তু কর্ণদ্বয় অসমান

4. (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে (x, y) বিন্দুটি $m_1 : m_2$ অনুপাতে অন্তর্বিভক্ত অথবা বহির্বিভক্ত করলে,

$$(x, y) = \left(\frac{m_1 x_2 \pm m_2 x_1}{m_1 \pm m_2}, \frac{m_1 y_2 \pm m_2 y_1}{m_1 \pm m_2} \right)$$

5. (i) (x_1, y_1) , (x_2, y_2) এবং (x_3, y_3) বিন্দুদ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল,

$$\Delta = \frac{1}{2} |x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

$$= \frac{1}{2} |(x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1) - (y_1 x_2 + y_2 x_3 + y_3 x_1)|$$

(ii) উপরোক্ত ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক,

$$G = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$$

(iii) বিন্দুত্রয় সমরেখ হলে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে এবং বিপরীতক্রমে সত্য।

(iv) চতুর্ভুজ $ABCD$ এর চারটি শীর্ষবিন্দু হলে, চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \left\{ \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_3 & y_3 \\ x_4 & y_4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_4 & y_4 \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix} \right\}$$

$$= \frac{1}{2} |(x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_4 + x_4 y_1) - (y_1 x_2 + y_2 x_3 + y_3 x_4 + y_4 x_1)|$$

6. (i) x -অক্ষের সমীকরণ, $y = 0$

(ii) y -অক্ষের সমীকরণ, $x = 0$

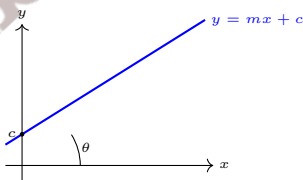
7. (i) x -অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার সমীকরণ, $y = b$

(ii) y -অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখার সমীকরণ, $x = a$

8. (i) মূলবিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ, $y = mx$; সরলরেখাটির ঢাল = m

(ii) $ax + by + c = 0$ রেখার ঢাল = $-\frac{x}{y}$ এর সহগ

9. y -অক্ষকে ছেদ করে এরূপ সরলরেখার সমীকরণ, $y = mx + c$; একে ঢাল আকারে সমীকরণও বলা হয়।



10. মূলবিন্দু ও (x_1, y_1) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ,

$$y = \frac{y_1}{x_1} x$$

11. ঢাল m এবং (x_1, y_1) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ,

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

12. x -অক্ষ ও y -অক্ষের ছেদক রেখার সমীকরণ, $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$; যেখানে, x ও y অক্ষের ছেদিতাংশ যথাক্রমে a ও b ; রেখাটি x -অক্ষকে $(a, 0)$ এবং y -অক্ষকে $(0, b)$ বিন্দুতে ছেদ করে।

13. (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ,

$$\frac{y - y_1}{y_1 - y_2} = \frac{x - x_1}{x_1 - x_2}$$

$$\text{বা } y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

$$\text{এবং ঢাল} = \frac{\text{কোটিঙ্ঘয়ের অন্তর}}{\text{ভুজঙ্ঘয়ের অন্তর}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

14. মূলবিন্দু হতে একটি সরলরেখার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য p এবং x -অক্ষের সাথে উক্ত লম্বের অন্তর্ভুক্ত কোণ α হলে, সরলরেখার সমীকরণ,

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha = p$$

15. $ax + by + c = 0$ রেখার সমান্তরাল ও লম্ব যেকোনো রেখার সমীকরণ যথাক্রমে,

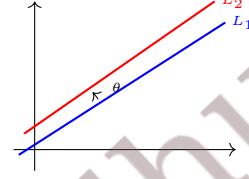
$$ax + by + k = 0 \text{ ও } bx - ay + k = 0; \text{ যেখানে, } k \text{ ইচ্ছাধীন ধ্রুবক।}$$

16. দুইটি রেখার ছেদবিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ, (একটি সরলরেখা) $+ k$ (অপর সরলরেখা) $= 0$; যেখানে k ইচ্ছাধীন ধ্রুবক।

17. $a_1 x + b_1 y + c_1 = 0, a_2 x + b_2 y + c_2 = 0$ ও $a_3 x + b_3 y + c_3 = 0$ সরলরেখা তিনটি সমবিন্দু হওয়ার শর্ত:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0 \text{ এবং বিপরীতক্রমে সত্য।}$$

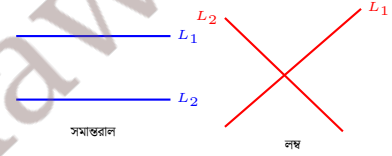
18. $y = m_1 x + c_1$ ও $y = m_2 x + c_2$ বা দুইটি সরলরেখার অন্তর্ভুক্ত কোণ φ হলে,



$$\tan \varphi = \pm \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}$$

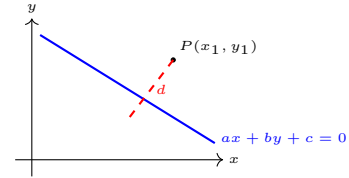
$$[\because m_1 = \tan \theta_1, m_2 = \tan \theta_2]$$

19. m_1 ও m_2 ঢালবিশিষ্ট দুইটি সরলরেখা পরস্পর সমান্তরাল ও লম্ব হলে যথাক্রমে,



$$m_1 = m_2 \text{ ও } m_1 m_2 = -1$$

20. $P(x_1, y_1)$ বিন্দু হতে $ax + by + c = 0$ সরলরেখার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য বা লম্বদূরত্ব



$$= \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

21. $ax + by + c_1 = 0$ এবং $ax + by + c_2 = 0$ সমান্তরাল সরলরেখা দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্ব

$$= \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

22. $a_1 x + b_1 y + c_1 = 0$ এবং $a_2 x + b_2 y + c_2 = 0$ রেখাদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণের সমদ্বিখণ্ডকের সমীকরণ

$$\frac{a_1 x + b_1 y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm \frac{a_2 x + b_2 y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

(i) c_1 ও c_2 উভয়কে ধনাত্মক করে, $a_1 a_2 + b_1 b_2 > 0$ হলে, $+$ চিহ্ন নিয়ে স্থূলকোণের এবং $-$ চিহ্ন নিয়ে সূক্ষ্মকোণের সমদ্বিখণ্ডক পাওয়া যাবে।

(ii) $a_1 a_2 + b_1 b_2 < 0$ হলে, $+$ চিহ্ন নিয়ে সূক্ষ্মকোণের এবং $-$ চিহ্ন নিয়ে স্থূলকোণের সমদ্বিখণ্ডক পাওয়া যাবে।

(iii) c_1 ও c_2 ধনাত্মক হলে, $+$ চিহ্নধারী সমদ্বিখণ্ডকটি মূলবিন্দু ধারণকারী কোণের সমদ্বিখণ্ডক এবং $-$ চিহ্নধারী সমদ্বিখণ্ডকটি মূলবিন্দু না-ধারণকারী কোণের সমদ্বিখণ্ডক।

23. কোনো বিন্দুর সাপেক্ষে বা সরলরেখার সাপেক্ষে প্রতিবিম্ব এবং লম্বপাদবিন্দু:

(i) $P(x_1, y_1)$ বিন্দু হতে $ax + by + c = 0$ সরলরেখার উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর স্থানাঙ্ক (x, y) হলে:

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = -\frac{ax_1 + by_1 + c}{a^2 + b^2}$$

(ii) $P(x_1, y_1)$ বিন্দুর সাপেক্ষে $ax + by + c = 0$ সরলরেখার সাপেক্ষে প্রতিবিম্ব বিন্দুর স্থানাঙ্ক (x, y) হলে:

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = -\frac{2(ax_1 + by_1 + c)}{a^2 + b^2}$$

24. অক্ষের রূপান্তর:

(i) অক্ষের দিক অপরিবর্তিত রেখে মূলবিন্দুকে (α, β) বিন্দুতে স্থানান্তর করলে নতুন স্থানাঙ্ক (X, Y) হলে আদি স্থানাঙ্ক:

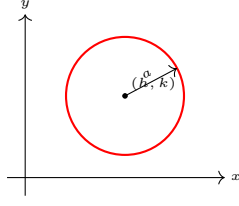
$$x = X + \alpha, \quad y = Y + \beta$$

(ii) মূলবিন্দু অপরিবর্তিত রেখে অক্ষদ্বয়কে θ কোণে আবর্তন করলে নতুন স্থানাঙ্ক (X, Y) হলে আদি স্থানাঙ্ক:

$$x = X \cos \theta - Y \sin \theta, \quad y = X \sin \theta + Y \cos \theta$$

অধ্যায়-৪: বৃত্ত

1. (i) $(0, 0)$ কেন্দ্র এবং a ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 = a^2$
(ii) (h, k) কেন্দ্র এবং r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ, $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$



2. বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ, $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ যার—

- (i) কেন্দ্র $(-g, -f)$ এবং ব্যাসার্ধ $= \sqrt{g^2 + f^2 - c}$
(ii) x -অক্ষের খণ্ডিতাংশ $= 2\sqrt{g^2 - c}$ এবং y -অক্ষের খণ্ডিতাংশ $= 2\sqrt{f^2 - c}$
(iii) x -অক্ষকে স্পর্শ করলে $g^2 = c$; y -অক্ষকে স্পর্শ করলে $f^2 = c$ এবং উভয় অক্ষকে স্পর্শ করলে $g^2 = f^2 = c$.
(iv) $-g = 0$ বা, $g = 0$ হলে বৃত্তের কেন্দ্র y -অক্ষের উপর অবস্থিত এবং $-f = 0$ বা $f = 0$ হলে বৃত্তের কেন্দ্র x -অক্ষের উপর অবস্থিত।
(v) x -অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= |\text{কেন্দ্রের কোটি}|$ এবং y -অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ $= |\text{কেন্দ্রের ভুজ}|$

3. (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগকারী রেখাংশকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ,
 $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$

4. $y = mx + c$ সরলরেখাটি $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত:

$$c = \pm a\sqrt{1 + m^2} \text{ বা } c^2 = a^2(1 + m^2); \text{ স্পর্শকের সমীকরণ, } y = mx \pm a\sqrt{1 + m^2}$$

$$\text{এবং স্পর্শবিন্দু } \left(\frac{-\frac{am}{\sqrt{1+m^2}}}{\sqrt{1+m^2}}, \frac{\pm a}{\sqrt{1+m^2}} \right)$$

5. (i) $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের উপরিস্থিত (x_1, y_1) বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ,

$$xx_1 + yy_1 = a^2 \text{ এবং স্পর্শকের দৈর্ঘ্য } = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 - a^2}$$

(ii) $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের উপরিস্থিত (x_1, y_1) বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ,

$$xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0, \text{ অভিলম্বের সমীকরণ}$$

$$(x_1 + g)y - (y_1 + f)x + fx_1 - gy_1 = 0$$

$$\text{এবং স্পর্শকের দৈর্ঘ্য } = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$$

6. (i) দুইটি বৃত্ত পরস্পর বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করলে, কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $=$ ব্যাসার্ধদ্বয়ের যোগফল।

(ii) দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করলে, কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব $=$ ব্যাসার্ধদ্বয়ের অন্তর।

7. $S_1 = 0$ এবং $S_2 = 0$ দুইটি বৃত্তের ছেদবিন্দুগামী যেকোনো বৃত্তের সমীকরণ,

$$S_1 + kS_2 = 0; \text{ যেখানে } k \text{ একটি অশূন্য ধ্রুবক।}$$

8. $S_1 = 0$ বৃত্ত এবং $L = 0$ সরলরেখা হলে, এদের ছেদবিন্দুগামী যেকোনো বৃত্তের সমীকরণ,

$$S_1 + kL = 0; \text{ যেখানে } k \text{ একটি অশূন্য ধ্রুবক।}$$

9. (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) + k\{(x - x_1)(y_1 - y_2) - (y - y_1)(x_1 - x_2)\} = 0; \text{ যেখানে, } k \text{ একটি ইচ্ছামূলক ধ্রুবক।}$$

10. $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ও (x_3, y_3) বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,

$$\frac{(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2) + (y_3 - y_1)(y_3 - y_2)} = \frac{(x - x_1)(y_1 - y_2) - (y - y_1)(x_1 - x_2)}{(x_3 - x_1)(y_1 - y_2) - (y_3 - y_1)(x_1 - x_2)}$$

11. $S_1 = 0$ এবং $S_2 = 0$ দুইটি বৃত্তের সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ, $S_1 - S_2 = 0$

12. R ব্যাসার্ধ ও (r_0, θ_0) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের পোলার সমীকরণ,

$$r^2 - 2rr_0 \cos(\theta - \theta_0) + r_0^2 = R^2$$

13. R ব্যাসার্ধ ও পোল মূলবিন্দু দিয়ে যায় এমন বৃত্তের ব্যাস—

$$(i) \text{ পোলার অক্ষ বরাবর হলে সমীকরণ, } r = \pm 2R \cos \theta$$

$$(ii) \text{ পোলার অক্ষের উপর লম্ব বরাবর হলে সমীকরণ, } r = \pm 2R \sin \theta$$

14. পোলার স্থানাংকে বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ:

$$r^2 - 2r(g \cos \theta + f \sin \theta) + c = 0$$

$$\text{যেখানে, কেন্দ্র } = \left(\sqrt{g^2 + f^2}, \tan^{-1} \frac{f}{g} \right) \text{ এবং ব্যাসার্ধ } = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$$

15. $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের উপরিস্থিত (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ, $xx_1 + yy_1 = r^2$

$$\text{এবং অভিলম্বের সমীকরণ, } xy_1 - yx_1 = 0$$

16. $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের উপরিস্থিত (x_1, y_1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ,

$$xy_1 - yx_1 + f(x - x_1) - g(y - y_1) = 0$$

17. বহিঃস্থ কোনো বিন্দু (x_1, y_1) হতে $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শদ্বয়ের সমীকরণ,

$$(xx_1 + yy_1 - r^2)^2 = (x^2 + y^2 - r^2)(x_1^2 + y_1^2 - r^2) \text{ অর্থাৎ } T^2 = SS_1$$

18. বহিঃস্থ (x_1, y_1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ,

$$\{xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c\}^2 = (x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c)(x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c)$$

$$19. y = mx + c \text{ রেখাটি } x^2 + y^2 = r^2 \text{ বৃত্তের স্পর্শক হওয়ার শর্ত: } c^2 = r^2(1 + m^2); \text{ স্পর্শবিন্দু } \left(\frac{-mr}{\sqrt{1+m^2}}, \frac{r}{\sqrt{1+m^2}} \right)$$

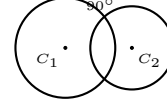
20. বৃত্তের বহিঃস্থ (x_1, y_1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শজ্যার (chord of contact) সমীকরণ, $xx_1 + yy_1 = r^2$

$$\text{এবং } x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \text{ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শজ্যার সমীকরণ, } xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$$

21. $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের কোনো জ্যার মধ্যবিন্দু (x_1, y_1) হলে, ঐ জ্যার সমীকরণ, $xx_1 + yy_1 = x_1^2 + y_1^2$

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \text{ বৃত্তের ক্ষেত্রে জ্যার সমীকরণ, } xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1$$

22. দুটি বৃত্ত পরস্পর লম্বাভাবে ছেদ করার শর্ত (Orthogonal intersection): $2g_1g_2 + 2f_1f_2 = c_1 + c_2$



অধ্যায়-৫: বিন্যাস ও সমাবেশ

1. (i) n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থেকে r সংখ্যক জিনিসের বিন্যাস

$${}^n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}; n \geq r$$

(ii) $n! = n(n-1)(n-2)\dots 3 \cdot 2 \cdot 1$; ${}^n P_n = n!$, $0! = 1$

(iii) p সংখ্যক এক প্রকার, q সংখ্যক অন্য এক প্রকার, r সংখ্যক অন্য আর এক প্রকার বাকিগুলি ভিন্ন ভিন্ন এরূপ n সংখ্যক বস্তুর বিন্যাস সংখ্যা $= \frac{n!}{p! q! r!}$

(iv) n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন জিনিস থেকে প্রতিবার r সংখ্যক জিনিস নিয়ে বিন্যাস সংখ্যা (যেখানে, যেকোনো জিনিসের r সংখ্যক বার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে) $= n^r$

(v) n সংখ্যক ভিন্ন জিনিস একত্রে নিয়ে চক্র বিন্যাস $= (n-1)!$

(vi) টেবিল বা মালার ক্ষেত্রে (যাকে উল্লিখে দেখা যায়) চক্র বিন্যাস $= \frac{(n-1)!}{2}$

$$2. (i) {}^n C_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = {}^n C_{n-r} \text{ (সম্পূরক সমাবেশ)}$$

$$(ii) {}^n C_r + {}^n C_{r-1} = {}^{n+1} C_r$$

$$(iii) {}^n C_x = {}^n C_y \text{ হলে, } x + y = n$$

$$(iv) \text{ বিন্যাস ও সমাবেশ এর মধ্যে সম্পর্ক: } {}^n P_r = {}^n C_r \times r!$$

3. (i) 1 ম প্রকারের p সংখ্যক 2 য় প্রকারের q সংখ্যক ও 3 য় প্রকারের r সংখ্যক থেকে যেকোনো সংখ্যক জিনিস নিয়ে মোট সমাবেশ $(p+1)(q+1)(r+1) - 1$

(ii) 1 ম প্রকারের p সংখ্যক 2 য় প্রকারের q সংখ্যক ও r সংখ্যক ভিন্ন জিনিসের সমাবেশ $(p+1)(q+1)2^r - 1$

(iii) n সংখ্যক জিনিস থেকে প্রত্যেক বার অন্তত একটি জিনিস নিয়ে গঠিত সমাবেশ $2^n - 1$

4. শর্তাধীন সমাবেশ: (i) p সংখ্যক নির্দিষ্ট বস্তু সর্বদা অন্তর্ভুক্ত করে n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু থেকে প্রতিবার r সংখ্যক বস্তু নিয়ে গঠিত সমাবেশ $= {}^{n-p} C_{r-p}$

(ii) p সংখ্যক নির্দিষ্ট বস্তু সর্বদা অন্তর্ভুক্ত না করে n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু থেকে প্রতিবার r সংখ্যক বস্তু নিয়ে গঠিত সমাবেশ $= {}^n P_r$

5. দল গঠন ও বিভক্তিকরণ: (i) $p_1 + p_2 + \dots + p_n$ সংখ্যক জিনিসকে n সংখ্যক ভাগে বিভক্ত করার সমাবেশ যেন ভাগগুলিতে যথাক্রমে $p_1, p_2, \dots, p_n$ জিনিস থাকে,

$$\frac{(p_1 + p_2 + \dots + p_n)!}{p_1! p_2! \dots p_n!}$$

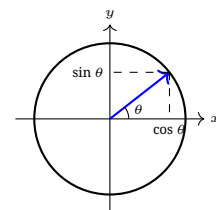
(ii) $(p+q)$ সংখ্যক জিনিসকে A ও B দুটি নির্দিষ্ট দলে বিভক্ত করা যায় $\frac{(p+q)!}{p! q!}$ উপায়ে

(iii) $2q$ সংখ্যক জিনিসকে A ও B দুটি নির্দিষ্ট দলে সমান ভাগে ভাগ করা যায় $\frac{(2q)!}{(q!)^2}$ উপায়ে

(iv) $2q$ সংখ্যক জিনিসকে দুটি সমান ভাগে (দলে) ভাগ করা যায় $\frac{(2q)!}{2! (q!)^2}$ উপায়ে

অধ্যায়-৬: ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

$$1. 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ রেডিয়ান; } 1 \text{ রেডিয়ান } = \frac{180^\circ}{\pi}$$



2. (i) বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য, $s = r\theta$ একক; যেখানে, r ব্যাসার্ধ ও θ রেডিয়ান কোণ

(ii) বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল $A = \frac{1}{2} r^2 \theta$ বর্গ একক

3. (i) ঘড়ির ঘণ্টার কাটা ও মিনিটের কাটার মধ্যবর্তী কোণ, $\theta = \left| \frac{60H - 11M}{2} \right|^\circ$

(ii) যদি, $\theta > 180^\circ$ হয়, তাহলে মধ্যবর্তী কোণ $= 360^\circ - \left| \frac{60H - 11M}{2} \right|^\circ$

যেখানে, H = ঘণ্টার কাঁটা যে সংখ্যায় আছে এবং M = মিনিটের কাঁটা যে সংখ্যায় আছে।

4. চতুর্ভুজ অনুযায়ী ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের চিহ্ন: (i) ১ম চতুর্ভুজে সকল ত্রিকোণমিতিক অনুপাত (+)ve (ii) ২য় চতুর্ভুজে শুধু $\sin$ ও $\csc$ (+)ve (iii) ৩য় চতুর্ভুজে শুধু $\tan$ ও $\cot$ (+)ve (iv) ৪র্থ চতুর্ভুজে শুধু $\cos$ ও $\sec$ (+)ve

5. ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের সূত্রসমূহ: (i) $\sin \theta = \frac{1}{\csc \theta}$ (ii) $\cos \theta = \frac{1}{\sec \theta}$ (iii) $\csc^2 \theta - \cot^2 \theta = 1$
(iv) $\tan \theta = \frac{1}{\cot \theta}$ (v) $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ (vi) $\cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$ (vii) $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$
(viii) $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$

6. ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মানের সীমা: (i) $-1 \leq \sin \theta \leq 1$ (ii) $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ (iii) $\csc \theta \geq 1$ অথবা $\csc \theta \leq -1$ (iv) $\sec \theta \geq 1$ অথবা $\sec \theta \leq -1$ (v) $\tan \theta \in \mathbb{R}$ [যেখানে $\mathbb{R}$ = যেকোনো বাস্তব সংখ্যা] (vi) $\cot \theta \in \mathbb{R}$

7. ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ:

ফাংশন | ডোমেন | রেঞ্জ :— | :— | :—: $\sin \theta \in \mathbb{R} \mid [-1, 1]$ $\cos \theta \in \mathbb{R} \mid [-1, 1]$ $\tan \theta \in \mathbb{R} - \left\{ (2n+1)\frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z} \right\}$ $\sec \theta \in \mathbb{R} - \left\{ (2n+1)\frac{\pi}{2}; n \in \mathbb{Z} \right\}$ $\cot \theta \in \mathbb{R} - \{n\pi; n \in \mathbb{Z}\}$ $\csc \theta \in \mathbb{R} - \{n\pi; n \in \mathbb{Z}\}$ $\cot \theta \in \mathbb{R} - (-1, 1)$

অধ্যায়-৭: সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

1. ঋণাত্মক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত: (i) $\sin(-\theta) = -\sin \theta$, $\cos(-\theta) = \cos \theta$
(ii) $\tan(-\theta) = -\tan \theta$, $\csc(-\theta) = -\csc \theta$ (iii) $\sec(-\theta) = \sec \theta$, $\cot(-\theta) = -\cot \theta$

2. সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত নির্ণয়ের নিয়ম: (i) $\sin\left(n\frac{\pi}{2} \pm \theta\right) = \pm \sin \theta$ [যখন n জোড়]
 $= \pm \cos \theta$ [যখন n বিজোড়] (ii) $\tan\left(n\frac{\pi}{2} \pm \theta\right) = \pm \tan \theta$ [যখন n জোড়] $= \pm \cot \theta$ [যখন n বিজোড়] (iii) $\csc\left(n\frac{\pi}{2} \pm \theta\right) = \pm \csc \theta$ [যখন n জোড়] $= \pm \sec \theta$ [যখন n বিজোড়] [(+) বা (-) চিহ্ন চতুর্ভুজের অবস্থান দেখে বসাতে হবে]

3. যৌগিক কোণের সূত্রাবলী (Compound Angles): (i) $\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$
(ii) $\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$ (iii) $\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$
(iv) $\cot(A \pm B) = \frac{\cot A \cot B \mp 1}{\cot B \pm \cot A}$

4. ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের যোগফল ও গুণফলের রূপান্তর: (i) $2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$
(ii) $2 \cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$ (iii) $2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$
(iv) $2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$

5. যোগফল ও বিয়োগফলকে গুণফলে রূপান্তর: (i) $\sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$
(ii) $\sin C - \sin D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2}$ (iii) $\cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$
(iv) $\cos C - \cos D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \sin \frac{D-C}{2}$

6. বর্গীয় কোণের গুণফলের সূত্রাবলী: (i) $\sin(A+B) \sin(A-B) = \sin^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \cos^2 A$
(ii) $\cos(A+B) \cos(A-B) = \cos^2 A - \sin^2 B = \cos^2 B - \sin^2 A$

7. গুণিতক কোণের সূত্রাবলী (Multiple Angles): (i) $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A}$
(ii) $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 1 - 2 \sin^2 A = 2 \cos^2 A - 1 = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$
(iii) $\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$ (iv) $1 - \cos 2A = 2 \sin^2 A$ (v) $1 + \cos 2A = 2 \cos^2 A$

8. ত্রিগুণিতক কোণের সূত্রাবলী (Triple Angles): (i) $\sin 3A = 3 \sin A - 4 \sin^3 A$ (ii) $\cos 3A = 4 \cos^3 A - 3 \cos A$ (iii) $\tan 3A = \frac{3 \tan A - \tan^3 A}{1 - 3 \tan^2 A}$

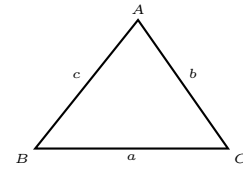
9. উপ-গুণিতক কোণের সূত্রাবলী (Sub-multiple Angles): (i) $\tan \frac{A}{2} = \frac{1 - \cos A}{\sin A} = \frac{\sin A}{1 + \cos A}$
(ii) $\cot \frac{A}{2} = \frac{1 + \cos A}{\sin A} = \frac{\sin A}{1 - \cos A}$
(iii) $\tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{A}{2}\right) = \frac{1 - \sin A}{\cos A} = \frac{\cos A}{1 + \sin A} = \sqrt{\frac{1 - \sin A}{1 + \sin A}}$ (iv) $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{A}{2}\right) = \frac{1 + \sin A}{\cos A} = \sqrt{\frac{1 + \sin A}{1 - \sin A}}$

10. কিছু গুরুত্বপূর্ণ General Form: (i) $A+B=45^\circ$ হলে, $1. \tan A + \tan B + \tan A \tan B = 1$ 2. $(1 + \tan A)(1 + \tan B) = 2$ (ii) $A = B+C$ হলে, $\tan A - \tan B - \tan C = \tan A \tan B \tan C$
(iii) $A+B=90^\circ$ হলে, $\tan A = \cot B$ (iv) $\tan(45^\circ + A) = \frac{1 + \tan A}{1 - \tan A} = \frac{\cos A + \sin A}{\cos A - \sin A}$ (v) $\tan(45^\circ - A) = \frac{1 - \tan A}{1 + \tan A} = \frac{\cos A - \sin A}{\cos A + \sin A}$
(vi) $\sin A + \cos A = \sqrt{2} \sin(45^\circ + A) = \sqrt{2} \sin(45^\circ - A)$ (vii) $A+B=90^\circ$ হলে, $\sin A + \cos A = \sin B + \cos B$

11. বৃত্তীয় কোণ বিভাজনের বিশেষ ধর্ম (সাম্যাবস্থা): (i) $\sin A + \sin(A+120^\circ) + \sin(A-120^\circ) = 0$
(ii) $\cos A + \cos(A+120^\circ) + \cos(A-120^\circ) = 0$ (iii) $\sin A + \sin(A+120^\circ) + \sin(A+240^\circ) = 0$ (iv) $\cos A + \cos(A+120^\circ) + \cos(A+240^\circ) = 0$

12. ধারাবাহিক বর্গমূলের Shortcut সূত্রাবলী: (i) $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots}}} [n-1 \text{ বার}] = 2 \cos \frac{\pi}{2^n}$
(ii) $\sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots}}} [n-1 \text{ বার}] = 2 \sin \frac{\pi}{2^n}$ (iii) $\sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + (n-1) \text{বার} + \sqrt{3}}} = 2 \cos \frac{\pi}{3 \cdot 2^n}$ (iv) $\sqrt{2 - \sqrt{2 + \dots + (n-1) \text{বার} + \sqrt{3}}} = 2 \sin \frac{\pi}{3 \cdot 2^n}$

13. ত্রিভুজের ধর্ম ও মৌলিক সূত্রাবলী (Properties of Triangle):



(i) কোণ সমষ্টি: $A + B + C = 180^\circ$ এবং বাহুর দৈর্ঘ্য $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ (ii) সাইন সূত্র (Sine Rule): $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ [যেখানে R = পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ] (iii) কোসাইন সূত্র (Cosine Rule):

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \quad \cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}, \quad \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

(iv) অভিক্ষেপ সূত্র (Projection Rule):

$$a = b \cos C + c \cos B, \quad b = c \cos A + a \cos C, \quad c = a \cos B + b \cos A$$

14. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল (Δ):

$$\Delta = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} ca \sin B = \frac{1}{2} ab \sin C = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

যেখানে, $s = \frac{a+b+c}{2}$ = অর্ধপরিমিতি।

15. ত্রিভুজের অর্ধকোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত: (i) $\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{bc}}$, $\sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-c)}{ca}}$, $\sin \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{ab}}$ (ii) $\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{s(s-a)}{bc}}$, $\cos \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{s(s-b)}{ca}}$, $\cos \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{s(s-c)}{ab}}$ (iii) $\tan \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(s-b)(s-c)}{s(s-a)}}$
(iv) $\tan \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-c)}{s(s-b)}}$ (v) $\tan \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{s(s-c)}}$

16. অন্তর্ব্যাসার্ধ (r), পরিব্যাসার্ধ (R) ও ক্ষেত্রফলের (Δ) সম্পর্ক: (i) $\Delta = \frac{abc}{4R}$ (ii) $\Delta = rs$
(iii) $r = \frac{(s-a) \tan \frac{A}{2}}{1} = \frac{(s-b) \tan \frac{B}{2}}{1} = \frac{(s-c) \tan \frac{C}{2}}{1}$ (iv) $rs = \frac{abc}{4R}$
(v) $\frac{r}{R} = \frac{4(s-a)(s-b)(s-c)}{abc}$ (vi) $r = 4R \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$

17. বহির্বৃত্তের ব্যাসার্ধ (r_a, r_b, r_c): (i) $r_a = \frac{\Delta}{s-a}$, $r_b = \frac{\Delta}{s-b}$, $r_c = \frac{\Delta}{s-c}$
(ii) $\frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c} = \frac{1}{r}$

18. কিছু গুরুত্বপূর্ণ ত্রিকোণমিতিক কোণের মান: (i) $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$ (ii) $\cos 15^\circ = \sin 75^\circ = \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}$
(iii) $\tan 75^\circ = 2 + \sqrt{3}$ (iv) $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ (v) $\sin 15^\circ = \cos 75^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$
(vi) $\cos 36^\circ = \frac{\sqrt{5}+1}{4}$ (vii) $\cos 18^\circ = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4}$ (viii) $\tan 7\frac{1}{2}^\circ = \sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 2$

19. যদি $A+B=180^\circ$ হয় তবে বিশেষ ধর্ম: (i) $\sin A - \sin B = 0$ (ii) $\cos A + \cos B = 0$
(iii) $\tan A + \tan B = 0$

অধ্যায়-৮: ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র

1. ফাংশন ও এক-এক ফাংশন পরীক্ষা:

(i) Y-অক্ষের সমান্তরাল রেখা পরীক্ষা (Vertical Line Test): কোনো সমীকরণ বা লেখচিত্র ফাংশন কি না তা যাচাই করার জন্য। যদি কোনো সমান্তরাল রেখা লেখচিত্রটিকে একাধিক বিন্দুতে ছেদ করে, তবে সেটি ফাংশন নয়।

(ii) X-অক্ষের সমান্তরাল রেখা পরীক্ষা (Horizontal Line Test): কোনো ফাংশন এক-এক (One-to-One) কি না তা যাচাই করার জন্য। যদি কোনো সমান্তরাল রেখা লেখচিত্রটিকে একাধিক বিন্দুতে ছেদ করে, তবে সেটি এক-এক ফাংশন নয়।

2. সার্বিক ফাংশন (Onto Function): কোনো ফাংশন $f: A \rightarrow B$ সার্বিক হবে যদি এবং কেবল যদি ফাংশনটির রেঞ্জ ও কোডোমেন সমান হয়, অর্থাৎ $R_f = B$ ।

3. টাইপ-ভিত্তিক ডোমেন ও রেঞ্জ:

(i) $f(x) = ax + b \implies D_f = \mathbb{R}; R_f = \mathbb{R}$

(ii) $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \implies D_f = \mathbb{R} - \left\{-\frac{d}{c}\right\}; R_f = \mathbb{R} - \left\{\frac{a}{c}\right\}$

(iii) $f(x) = \frac{x^2 - a^2}{x - a} \implies D_f = \mathbb{R} - \{a\}; R_f = \mathbb{R} - \{2a\}$

(iv) $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2} \implies D_f = [-a, a]; R_f = [0, a]$

(v) $f(x) = \sqrt{x^2 - a^2} \implies D_f = (-\infty, -a] \cup [a, \infty); R_f = [0, \infty)$

(vi) $f(x) = \log_k(a + bx) \implies D_f = \left(-\frac{a}{b}, \infty\right) [b > 0]; R_f = \mathbb{R}$

(vii) $f(x) = e^{ax} \text{ or } k^{ax} \implies D_f = \mathbb{R}; R_f = (0, \infty)$

4. দ্বিঘাত ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ: $f(x) = ax^2 + bx + c$ এর ডোমেন $D_f = \mathbb{R}$ এবং নিশ্চায়ক $D = b^2 - 4ac$ হলে,

(i) $a > 0$ হলে রেঞ্জ, $R_f = \left[-\frac{D}{4a}, \infty\right)$

(ii) $a < 0$ হলে রেঞ্জ, $R_f = \left(-\infty, -\frac{D}{4a}\right]$

5. বিপরীত ফাংশন (Inverse Function):

(i) $f(x) = ax + b \implies f^{-1}(x) = \frac{x-b}{a}$

$$(ii) f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \implies f^{-1}(x) = \frac{-dx+b}{cx-a}$$

$$(iii) f(x) = \frac{ax+b}{cx-a} \text{ হলে ফাংশনটি নিজেই নিজের বিপরীত। অর্থাৎ, } f^{-1}(x) = f(x) \implies f(f(x)) = x$$

6. ত্রিকোণমিতিক বিশেষ ফাংশনের রেঞ্জ ও চরমমান: $f(x) = a \sin x + b \cos x + c$ হলে,

$$(i) \text{ সর্বোচ্চ মান} = c + \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(ii) \text{ সর্বনিম্ন মান} = c - \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$(iii) \text{ রেঞ্জ} = [c - \sqrt{a^2 + b^2}, c + \sqrt{a^2 + b^2}]$$

7. ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের পর্যায় (Period) নির্ণয়:

(i) $\sin^n(ax+b)$, $\cos^n(ax+b)$, $\sec^n(ax+b)$, $\csc^n(ax+b)$ এর ক্ষেত্রে:

$$\text{যদি } n \text{ বিজোড় হয়, তবে পর্যায়} = \frac{2\pi}{|a|}$$

$$\text{যদি } n \text{ জোড় হয়, তবে পর্যায়} = \frac{\pi}{|a|}$$

$$(ii) \tan^n(ax+b) \text{ এবং } \cot^n(ax+b) \text{ এর ক্ষেত্রে } n \text{ জোড় বা বিজোড় যাই হোক না কেন, পর্যায়} = \frac{\pi}{|a|}$$

8. সংযোজিত ফাংশন (Composite Function) ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম:

$$(i) (g \circ f)(x) = g(f(x)) \text{ এবং } (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$$(ii) e^{\ln x} = x \text{ এবং } a^{\log_a x} = x$$

অধ্যায়-৯: লিমিট ও অন্তরীকরণ

1. লিমিটের অস্তিত্ব ও অবিচ্ছিন্নতা: (i) $x = a$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশনের সীমা বিদ্যমান থাকবে যদি, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ হয়। (ii) $x = a$ বিন্দুতে $f(x)$ অবিচ্ছিন্ন হওয়ার শর্ত: $f(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ (iii) কোনো ফাংশনের বিপরীত ফাংশন পাওয়া যাবে যদি এবং কেবল যদি ফাংশনটি এক-এক ও সার্বিক হয়।

2. লিমিটের ধর্মসমূহ: (i) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ (ii) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ (iii) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ (iv) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$ (v) $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$ (vi) $\lim_{x \rightarrow a} c \cdot f(x) = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ (vii) $\lim_{x \rightarrow a} c = c$ [এখানে, $c = \text{ধ্রুবক}$]

3. লিমিটের প্রমিত সূত্রাবলী: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} x}{x} = 1$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} x}{x} = 1$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1}{x} = n \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^n - a^n}{x^n - a^n} = na^{n-1} \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} = \frac{m}{n} a^{m-n}$
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{m}{x}\right)^{nx} = e^{mn}$
 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+mx)^{\frac{n}{x}} = e^{mn} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{d}{dx} f(x)$

4. কিছু গুরুত্বপূর্ণ General Form (Limits): (i) $\lim_{x \rightarrow \infty} a^x \sin \frac{b}{a^x} = b$ [যখন, $a > 0$] (ii) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+ax)^{\frac{bx+c}{dx}} = e^{\frac{ac}{d}}$ (iii) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x+b}\right)^x = e^{a-b}$
 (iv) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+ax} - \sqrt{1-bx}}{x} = \frac{a+b}{2}$ (v) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+ax} - \sqrt[n]{1-bx}}{x} = \frac{a-b}{n}$
 (vi) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{bx^2} = \frac{a^2}{2b}$ (vii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos ax}{1 - \cos bx} = \frac{a^2}{b^2}$ (viii) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos ax - \cos bx}{\cos cx - \cos dx} = \frac{\cos ax - \cos bx}{\cos cx - \cos dx}$
 (ix) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^2 - b^2}{c^2 - d^2} \frac{\tan ax - \sin ax}{x^3} = \frac{a^3}{2}$ (x) $\lim_{x \rightarrow \infty} \{\ln(ax+b) - \ln(cx+d)\} = \ln \frac{a}{c}$
 (xi) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\sin bx} = \frac{a}{b}$

5. মূলনিয়মে অন্তরীকরণের সূত্র: $\frac{d}{dx} \{f(x)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

6. অন্তরীকরণের সাধারণ নিয়মাবলী: (i) $\frac{d}{dx} (c) = 0$ [যখন, c ধ্রুবক] (ii) $\frac{d}{dx} \{cf(x)\} = c \frac{d}{dx} \{f(x)\}$
 (iii) $\frac{d}{dx} (u \pm v \pm w) = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx} \pm \frac{dw}{dx}$ (iv) $\frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$ [যেখানে, u, v উভয়ই x -এর ফাংশন] (v) $\frac{d}{dx} (uvw) = uv \frac{dw}{dx} + uw \frac{dv}{dx} + vw \frac{du}{dx}$
 (vi) $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$ (vii) $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \cdot \frac{w}{x}\right) = \dots$ [পর্যায়ক্রমিক নিয়মে গুণ ও ভাগফল]
 (viii) $\frac{d}{dx} (u^v) = u^v \left[v \cdot \frac{d}{dx} (\ln u) + \ln u \cdot \frac{dv}{dx}\right]$ (ix) চেইন রুল: $y = f(z)$ এবং $z = f(x)$ হলে, $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \times \frac{dz}{dx}$

7. অন্তরীকরণের প্রমিত সূত্রাবলী: (i) $\frac{d}{dx} (x^n) = nx^{n-1}$ (ii) $\frac{d}{dx} (\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ (iii) $\frac{d}{dx} (e^x) = e^x$
 (iv) $\frac{d}{dx} (e^{mx}) = me^{mx}$ (v) $\frac{d}{dx} (a^x) = a^x \ln a$ (vi) $\frac{d}{dx} (\ln x) = \frac{1}{x}$ (vii) $\frac{d}{dx} (\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$
 (viii) $\frac{d}{dx} (\sin x) = \cos x$ (ix) $\frac{d}{dx} (\cos x) = -\sin x$ (x) $\frac{d}{dx} (\tan x) = \sec^2 x$ (xi) $\frac{d}{dx} (\cot x) = -\csc^2 x$ (xii) $\frac{d}{dx} (\sec x) = \sec x \tan x$ (xiii) $\frac{d}{dx} (\csc x) = -\csc x \cot x$ (xiv) $\frac{d}{dx} (\sin^{-1} x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ (xv) $\frac{d}{dx} (\cos^{-1} x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

$$(xvi) \frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2} \quad (xvii) \frac{d}{dx} (\cot^{-1} x) = \frac{-1}{1+x^2} \quad (xviii) \frac{d}{dx} (\sec^{-1} x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} \quad (xix) \frac{d}{dx} (\csc^{-1} x) = \frac{-1}{x\sqrt{x^2-1}}$$

8. প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে অন্তরক সহগ নির্ণয়ের কৌশল:

Term এর আকৃতি	যা ধরতে হবে
$1 - x^2$	$x = \sin \theta$ বা $\cos \theta$
$1 + x^2$	$x = \tan \theta$ বা $\cot \theta$
$x^2 - 1$	$x = \sec \theta$ বা $\csc \theta$
$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ এবং $\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$	$x = \cos \theta$ বা $\cos 2\theta$
$\frac{2x}{1+x^2}$ এবং $\frac{1-x^2}{1+x^2}$	$x = \tan \theta$
$\frac{1-x}{a+x}$ এবং $\frac{1-x}{1-ax}$ বা $\frac{a-x}{a+x}$	$x = a \tan \theta$ বা $x = a \cos \theta$

9. অব্যক্ত ফাংশন (Implicit Function) সংক্রান্ত শর্টকাট: (i) যদি $f(x, y) = 0$ হয় তবে, $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y}$ x কে ধ্রুবক রেখে y এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ (ii) $y = \sqrt{f(x) + \sqrt{f(x) + \sqrt{f(x) + \dots}}}$ x কে ধ্রুবক রেখে y এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ
 হলে, $\frac{dy}{dx} = \frac{f'(x)}{2y-1}$ (iii) $x^a \cdot y^b = (x \pm y)^{a+b}$ হলে, $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$

10. ফাংশনের সাপেক্ষে ফাংশনের Differentiation: $g(x)$ এর সাপেক্ষে $f(x)$ এর অন্তরীকরণ $= \frac{\frac{d}{dx} f(x)}{\frac{d}{dx} g(x)}$

$\frac{f'(x)}{g'(x)}$
 11. পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ (n -তম অন্তরজ): (i) $y = x^n$ হলে, $y_r = {}^nP_r \cdot x^{n-r}$ [যখন $n \geq r$]; $y_n = n!$ [যখন $n = r$] এবং $y_r = 0$ [যখন $n < r$] (ii) $y = e^{ax}$ হলে, $y_n = a^n \cdot e^{ax}$
 (iii) $y = e^{ax} \sin bx$ হলে, $y_n = r^n \cdot e^{ax} \cdot \sin(bx + n\theta)$ [যেখানে, $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ এবং $\theta = \tan^{-1} \frac{b}{a}$] (iv) $y = e^{ax} \cos bx$ হলে, $y_n = r^n \cdot e^{ax} \cdot \cos(bx + n\theta)$ [যেখানে, $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ এবং $\theta = \tan^{-1} \frac{b}{a}$] (v) $y = \frac{1}{ax+b}$ হলে, $y_n = \frac{(-1)^n \cdot n! \cdot a^n}{(ax+b)^{n+1}}$
 (vi) $y = \ln(ax+b)$ হলে, $y_n = \frac{(-1)^{n-1} \cdot (n-1)! \cdot a^n}{(ax+b)^n}$ (vii) $y = \sin(ax+b)$ হলে, $y_n = a^n \cdot \sin\left(\frac{n\pi}{2} + (ax+b)\right)$ (viii) $y = \sin x$ হলে, $y_n = \sin\left(\frac{n\pi}{2} + x\right)$
 (ix) $y = \cos(ax+b)$ হলে, $y_n = a^n \cdot \cos\left(\frac{n\pi}{2} + (ax+b)\right)$ (x) $y = a^x$ হলে, $y_n = (\ln a)^n \cdot a^x$

12. ম্যাকলরিনের উপপাদ্য (Maclaurin's Theorem): $f(x) = f(0) + \frac{x}{1!} f'(0) + \frac{x^2}{2!} f''(0) + \frac{x^3}{3!} f'''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + \dots$

13. অন্তরীকরণের জ্যামিতিক প্রয়োগ ও স্পর্শক-অভিলম্ব: (i) $\frac{dy}{dx}$ দ্বারা বোঝায়: x এর সাপেক্ষে y এর পরিবর্তনের হার, তাৎক্ষণিক পরিবর্তন, অথবা $y = f(x)$ বক্ররেখার যেকোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল। (ii) (x_1, y_1) বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ: $y - y_1 = \left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x_1, y_1)} (x - x_1)$ (iii) (x_1, y_1) বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্বের সমীকরণ: $y - y_1 = \frac{-1}{\left(\frac{dy}{dx}\right)_{(x_1, y_1)}} (x - x_1)$ বা, $(x - x_1) + \frac{dy}{dx} (y - y_1) = 0$ (iv) স্পর্শক

x -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করলে ঢাল, $m = \tan \theta$ (v) স্পর্শক x -অক্ষের সমান্তরাল বা y -অক্ষের উপর লম্ব হলে, $\frac{dy}{dx} = \tan 0^\circ = 0$ (vi) স্পর্শক y -অক্ষের সমান্তরাল বা x -অক্ষের উপর লম্ব হলে, $\frac{dx}{dy} = 0$ বা $\frac{dy}{dx} = \infty$ (vii) স্পর্শক উভয় অক্ষের সাথে সমান কোণ উৎপন্ন করলে, $\frac{dy}{dx} = \pm 1$

14. পরিবর্তনের হার সংক্রান্ত সূত্রাবলী: (i) বৃত্তের ক্ষেত্রে: $\frac{dA}{dt} = 2\pi r \cdot \frac{dr}{dt}$, $\frac{dr}{dt} = 2\pi \cdot \frac{dr}{dt} \cdot \frac{dA}{dt} = r \cdot \frac{dA}{dt}$ [যেখানে, $r =$ ব্যাসার্ধ, $A =$ ক্ষেত্রফল, $p =$ পরিধি] (ii) গোলকের ক্ষেত্রে: $\frac{dA}{dt} = 8\pi r \cdot \frac{dr}{dt}$, $\frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \cdot \frac{dr}{dt}$, $\frac{dA}{dt} = \frac{2}{r} \cdot \frac{dV}{dt}$ [যেখানে, $V =$ আয়তন, $A =$ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল]

15. ফাংশনের লব্ধ ও গুরুমান (Maxima and Minima): (i) চরম বিন্দুতে (Maximum বা Minimum বিন্দুতে) স্পর্শকের ঢাল, $\frac{dy}{dx} = 0$ (ii) প্রয়োজনীয় ধাপসমূহ: $y = f(x)$ ফাংশনের জন্য প্রথমে $\frac{dy}{dx}$ ও $\frac{d^2 y}{dx^2}$ নির্ণয় করতে হবে। (iii) $\frac{dy}{dx} = 0$ ধরে x এর মানসমূহ নির্ণয় করতে হবে। (iv) x এর যে মানের জন্য $\frac{d^2 y}{dx^2} = (-)$ হবে, সেই মানের জন্য $f(x)$ ফাংশনটির গুরুমান (Maximum value) পাওয়া যাবে। (v) x এর যে মানের জন্য $\frac{d^2 y}{dx^2} = (+)$ হবে, সেই মানের জন্য $f(x)$ ফাংশনটির লঘুমান (Minimum value) পাওয়া যাবে। (vi) x এর মান আবাস্তব হলে বা $f''(x) = 0$ হলে ফাংশনটির চরমমান নেই।

16. বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত (ক্রমবর্ধমান) ও হ্রাসপ্ৰাপ্ত (ক্রমহ্রাসমান) ফাংশন: (i) for increasing function, $\frac{dy}{dx} > 0$ (ii) for decreasing function, $\frac{dy}{dx} < 0$

17. ফাংশনের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের শর্টকাট: (i) $ax^2 + bx + c$ এর সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন মান $= c - \frac{b^2}{4a}$
 (ii) $a \sin x \pm b \cos x + c$ এর সর্বোচ্চ মান $= c + \sqrt{a^2 + b^2}$ এবং সর্বনিম্ন মান $= c - \sqrt{a^2 + b^2}$
 (iii) $\frac{x}{\ln x}$ এর লঘুমান $= e$ (iv) $\frac{\ln x}{x}$ এর গুরুমান $= \frac{1}{e}$

অধ্যায়-১০: যোগজীকরণ

1. অনিদিষ্ট যোগজের সাধারণ সূত্রসমূহ (প্রত্যেকটির শেষে $+c$ দিতে হবে): (i) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ [$n \neq -1$] (ii) $\frac{d}{dx} [\int f(x) dx] = f(x)$ (iii) $\int \left[\frac{d}{dx} (f(x)) \right] dx = f(x) + c$ (iv) $\int dx = x + c$ (v) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} + c$ (vi) $\int m \cdot f(x) dx = m \cdot \int f(x) dx$ [$m = \text{স্কেলার}$] (vii) $\int \sin x dx = -\cos x + c$ (viii) $\int \cos x dx = \sin x + c$ (ix) $\int \sec^2 x dx = \tan x + c$ (x) $\int \csc^2 x dx = -\cot x + c$ (xi) $\int \sec x \cdot \tan x dx = \sec x + c$ (xii) $\int \csc x \cdot \cot x dx = -\csc x + c$ (xiii) $\int (ax + b)^{n+1} dx = \frac{(ax + b)^{n+2}}{a(n+2)} + c$ (xiv) $\int (u \pm v \pm w) dx = \int u dx \pm \int v dx \pm \int w dx$ (xv) $\int e^x dx = e^x + c$ (xvi) $\int e^{mx} dx = \frac{e^{mx}}{m} + c$ (xvii) $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$ (xviii) $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$ (xix) $\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + c$ (xx) $\int \cos ax dx = \frac{\sin ax}{a} + c$ (xxi) $\int \sin ax dx = -\frac{\cos ax}{a} + c$ (xxii) $\int \sec^2 ax dx = \frac{\tan ax}{a} + c$ (xxiii) $\int \csc^2 ax dx = -\frac{\cot ax}{a} + c$ (xxiv) $\int \sec ax \cdot \tan ax dx = \frac{\sec ax}{a} + c$ (xxv) $\int \csc ax \cdot \cot ax dx = -\frac{\csc ax}{a} + c$ (xxvi) $\int \tan x dx = \ln|\sec x| + c = -\ln|\cos x| + c$ (xxvii) $\int \cot x dx = \ln|\sin x| + c$ (xxviii) $\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + c = \ln\left|\tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right| + c$ (xxix) $\int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + c = \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right| + c$

2. বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন সংক্রান্ত যোগজ সূত্রাবলী: (i) $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \tan^{-1} x + c$ (ii) $\int \frac{-1}{1+x^2} dx = \cot^{-1} x + c$ (iii) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sin^{-1} x + c$ (iv) $\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \cos^{-1} x + c$ (v) $\int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \sec^{-1} x + c$ (vi) $\int \frac{-1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \csc^{-1} x + c$ (vii) $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c$ (viii) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$ (ix) $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \frac{x}{a} + c$ (x) $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + c$ (xi) $\int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + c$ (xii) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2+a^2}| + c$ (xiii) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + c$ (xiv) $\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \ln|x + \sqrt{a^2-x^2}| + c$ (xv) $\int \sqrt{x^2-a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2} \ln|x + \sqrt{x^2-a^2}| + c$

3. ইউ-ভি পদ্ধতি (Integration by Parts): $\int u \cdot v dx = u \int v dx - \int \left\{ \frac{d}{dx} (u) \cdot \int v dx \right\} dx$ ইউ (u) নির্ধারণের জন্য ক্রম (LIATE নিয়ম): L (Logarithmic) $\rightarrow$ I (Inverse) $\rightarrow$ A (Algebraic) $\rightarrow$ T (Trigonometric) $\rightarrow$ E (Exponential) আগে যেটি আসবে তা u, পরে যেটি আসবে তা v।

4. কিছু সাধারণ আকৃতির রূপ (General Forms): (i) $\int [f(x)]^n \cdot f'(x) dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + c$ (ii) $\int e^{f(x)} \cdot f'(x) dx = e^{f(x)} + c$ (iii) $\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$ (iv) $\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + c$ (v) $\int e^{ax} \cdot [a \cdot f(x) + f'(x)] dx = e^{ax} \cdot f(x) + c$ (vi) $\int e^x \cdot [f(x) + f'(x)] dx = e^x \cdot f(x) + c$

5. কিছু বিশেষ পদ্ধতির প্রতিস্থাপন কৌশল: (i) $\int \frac{dx}{\sqrt{ax+b} + \sqrt{ax+c}}$ আকৃতির ক্ষেত্রে লব ও হরকে হরের অনুবন্ধী রাশি দ্বারা গুণ করতে হবে। (ii) $\int \sqrt{ax+b} \cdot (cx+d) dx$ আকৃতির ক্ষেত্রে, $(ax+b) = t^2$ ধরতে হবে। (iii) $\int \frac{(a+bx)^m}{(c+dx)^n} dx$ যেখানে $m \rightarrow$ ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা, $n \rightarrow$ মূলদ, এক্ষেত্রে, $c+dx = t$ ধরতে হবে। (iv) $\int \frac{dx}{a+be^{mx}}$ থাকলে, লব ও হরকে e^{-mx} দ্বারা এবং $\int \frac{dx}{a+be^{-mx}}$ থাকলে, লব ও হরকে e^{mx} দ্বারা গুণ করতে হবে। (v) $\int \frac{dx}{a+b\sin^2 x}$, $\int \frac{dx}{a+b\cos^2 x}$, $\int \frac{dx}{a^2\sin^2 x + b^2\cos^2 x}$ থাকলে লব ও হরকে $\cos^2 x$ দ্বারা ভাগ করে $\tan x = t$ ধরতে হবে। (vi) $\int \frac{x^2 \pm 1}{x^4 + kx^2 + 1} dx$ থাকলে, x^2 দ্বারা লব ও হরকে ভাগ করে $\left(x + \frac{1}{x}\right) = t$ অথবা $\left(x - \frac{1}{x}\right) = t$ ধরতে হবে। (vii) $\int \frac{dx}{(a\sin x + b\cos x)^n}$ থাকলে, $a = r \cos \theta$ এবং $b = r \sin \theta$ ধরতে হবে।

6. MCQ Special যোগজ সূত্রাবলী: (i) $\int \frac{dx}{ax^2+bx+c} = \frac{2}{\sqrt{|D|}} \cdot \tan^{-1} \frac{f'(x)}{\sqrt{|D|}} + c$ [যখন নিশ্চায়ক, $D < 0$] (ii) $\int \frac{a\sin x + b\cos x}{c\sin x + d\cos x} dx = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} x + \frac{bc-ad}{c^2+d^2} \ln|c\sin x + d\cos x| + c$ (iii) $\int \frac{dx}{\sqrt{(x-\alpha)(\beta-x)}} = \sin^{-1} \left(\frac{2x-(\alpha+\beta)}{\beta-\alpha} \right) + c$ (iv) $\int e^{ax} \cdot x^n dx = e^{ax} \left[\frac{x^n}{a} - \frac{n \cdot x^{n-1}}{a^2} + \frac{n(n-1)x^{n-2}}{a^3} - \dots \right]$ [স্কেলার পদ না আসা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে অন্তরীকরণ চালাতে হবে] (v) $\int \frac{e^{ax} \sin(bx+c) dx}{e^{ax} \cos(bx+c) dx} = \frac{T \cdot E_D - E \cdot T_D}{a^2+b^2}$ [যেখানে $T = \text{Trigonometric}$, $E = \text{Exponential}$; T_D ও E_D যথাক্রমে এদের Differentiation] (vi) $\int \frac{dx}{f(x)\sqrt{\{f(x)\}^2-1}} = \frac{\sec^{-1} f(x)}{f'(x)} + c$ [$f(x) = \text{Linear function}$]]

7. নির্দিষ্ট যোগজের সূত্রাবলী (Properties of Definite Integrals): (i) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$ (ii) $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ (iii) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ [$a < c < b$]

(iv) $\int_a^b f(x) dx = p \cdot \int_a^{b/p} f(px) dx$ (v) যদি $f(x) = f(2a-x)$ হয়, তবে $\int_0^{2a} f(x) dx = 2 \cdot \int_0^a f(x) dx$ (vi) যদি $f(x) = -f(-x)$ [বিজড় ফাংশন] হয়, তবে $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ (vii) যদি $f(x) = f(-x)$ [জোড় ফাংশন] হয়, তবে $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \cdot \int_0^a f(x) dx$ (viii) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$

8. নির্দিষ্ট যোগজের শর্টকাট (Definite Integral Shortcuts): (i) $\int_a^b \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx = \frac{b-a}{2}$ [যখন, $a+b = \frac{\pi}{2}$] (ii) $\int_a^b \frac{\tan^n x}{\tan^n x + \cot^n x} dx = \int_a^b \frac{\cot^n x}{\tan^n x + \cot^n x} dx = \frac{b-a}{2}$ [যখন, $a+b = \frac{\pi}{2}$] (iii) $\int_a^b \frac{\sec^n x}{\sec^n x + \csc^n x} dx = \int_a^b \frac{\csc^n x}{\sec^n x + \csc^n x} dx = \frac{b-a}{2}$ [যখন, $a+b = \frac{\pi}{2}$] (iv) $\int_0^\pi \frac{dx}{a+b\cos x} = \int_0^\pi \frac{dx}{a+b\sin x} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$ (v) $\int_0^\pi e^{-ax} \cdot \cos bx dx = \frac{a}{a^2+b^2}$ (vi) $\int_0^\pi e^{-ax} \cdot \sin bx dx = \frac{b}{a^2+b^2}$ (vii) $\int_0^a \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} dx = \frac{\pi a}{2} + a$ (viii) $\int_0^a \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} dx = \frac{\pi a}{2} - a$ (ix) $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{2ax-x^2}} = \frac{\pi}{2}$ (x) $\int_0^a \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{\pi a^2}{4}$ (xi) $\int_0^a \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \frac{\pi}{2}$

9. ওয়ালিস উপপাদ্য (Walli's Theorem): $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \frac{n-1}{n} \times \frac{n-3}{n-2} \times \frac{n-5}{n-4} \times \dots \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2}$ [যখন, $n = \text{জোড়}$]
 $= \frac{n-1}{n} \times \frac{n-3}{n-2} \times \frac{n-5}{n-4} \times \dots \times \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} \times 1$ [যখন, $n = \text{বিজোড়}$]

10. ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত সাধারণ তত্ত্ব: (i) নির্দিষ্ট যোগজ $A = \int_a^b y dx = \int_a^b f(x) dx$ যা, $y = f(x)$ বক্ররেখা, x -অক্ষ এবং $x = a$ ও $x = b$ দুটি নির্দিষ্ট ভুজ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্দেশ করে। (ii) নির্দিষ্ট যোগজ $A = \int_c^d x dy = \int_c^d f(y) dy$ যা, $x = f(y)$ বক্ররেখা, y -অক্ষ এবং $y = c$ ও $y = d$ দুটি নির্দিষ্ট কোটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্দেশ করে। (iii) $y_1 = f(x_1)$ ও $y_2 = f(x_2)$ বক্ররেখা এবং $x = a$ ও $x = b$ ভুজ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল, $A = \int_a^b (y_2 - y_1) dx = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx$ (iv) $x_1 = f(y_1)$ এবং $x_2 = f(y_2)$ বক্ররেখা এবং $y = c$ ও $y = d$ কোটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল, $A = \int_c^d (x_1 - x_2) dy = \int_c^d [f_1(y) - f_2(y)] dy$

11. ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত শর্টকাট সূত্রাবলী (MCQ Special): (1) $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ রেখা এবং স্থানাঙ্কের অক্ষদ্বয় দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} ab$ (2) $x+y = a$ রেখা এবং স্থানাঙ্কের অক্ষদ্বয় দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} a^2$ (3) $x=a$, $x=b$, $y=c$ এবং $y=d$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= (b-a)(d-c)$ [এখানে $a < b$ এবং $c < d$] (4) $y = |x|$ এবং $y = b$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= b^2$ (5) $y = -|x|$ এবং $y = -b$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= b^2$ (6) $y = mx$ সরলরেখা, x -অক্ষ এবং $x = a$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} ma^2$ (7) $y = mx$ সরলরেখা, y -অক্ষ এবং $y = b$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{b^2}{2m}$ (8) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্ত এবং $x = b$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} \sqrt{a}(\sqrt{b})^3$ (9) $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত এবং $y = b$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} \sqrt{a}(\sqrt{b})^3$ (10) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্ত এবং এর উপকেন্দ্রিক লম্ব দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} a^2$ (11) $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত এবং এর উপকেন্দ্রিক লম্ব দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} a^2$ (12) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্ত এবং $y = mx$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8a^2}{3m^3}$ (13) $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত এবং $y = mx$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} a^2 m^3$ (14) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্ত এবং $y = mx + c$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} \frac{a^2}{m^3} \left(\sqrt{1 - \frac{cm}{a}} \right)^3$ (15) $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত এবং $y = mx + c$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} a^2 m^3 \left(\sqrt{1 + \frac{c}{am^2}} \right)^3$ (16) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্ত এবং $x^2 = 4by$ পরাবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{16}{3} ab(17) y^2 = 4ax$ পরাবৃত্ত এবং $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{16}{3} a^2 \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \pi ab$ (19) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের এক চতুর্থাংশের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi ab}{4}$ (20) $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \pi a^2$ (21) $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের এক চতুর্থাংশের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi a^2}{4}$ (22) $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ অর্ধবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi a^2}{2}$ (23) $y = -\sqrt{a^2 - x^2}$ অর্ধবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi a^2}{2}$ (24) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্ত এবং $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi ab}{4} - \frac{1}{2} ab$ (25) $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্ত এবং $x+y = a$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi a^2}{4} - \frac{1}{2} a^2$ (26) $x^2 + y^2 = 2ax$ বৃত্ত এবং $y^2 = ax$ পরাবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi a^2}{2} - \frac{4}{3} a^2$ (27) $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্ত এবং $y^2 = a^2 - x$ পরাবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi a^2}{2} - \frac{4}{3} a^2$ (28) $xy = c^2$ অধিবৃত্ত, x -অক্ষ এবং $x = a$ ও $x = b$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= c^2 \ln\left(\frac{b}{a}\right)$ [এখানে $a < b$] (29) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ অধিবৃত্ত এবং স্থানাঙ্কের অক্ষ দুটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{a^2}{6}$

1. সাধারণ সূত্রসমূহ: [প্রত্যেকটির শেষে $+c$ দিতে হবে]

(i) $\int \{f(x) \pm \varphi(x)\} dx = \int f(x) dx \pm \int \varphi(x) dx$

(ii) $\int cf(x) dx = c \int f(x) dx$

$$(iii) \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c; \text{যখন } n \neq -1$$

$$(iv) \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$$

$$(v) \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + c$$

$$(vi) \int \sin x dx = -\cos x + c \text{ এবং } \int \sin mx dx = -\frac{\cos mx}{m} + c$$

$$(vii) \int \cos x dx = \sin x + c \text{ এবং } \int \cos mx dx = \frac{\sin mx}{m} + c$$

$$(viii) \int \sec^2 x dx = \tan x + c \text{ এবং } \int \sec^2 mx dx = \frac{\tan mx}{m} + c$$

$$(ix) \int \csc^2 x dx = -\cot x + c \text{ এবং } \int \csc^2 mx dx = -\frac{\cot mx}{m} + c$$

$$(x) \int e^{mx} dx = \frac{1}{m} e^{mx} + c$$

$$(xi) \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c \text{ এবং } \int a^{mx} dx = \frac{a^{mx}}{m \ln a} + c$$

$$(xii) \int \csc x \cot x dx = -\csc x + c \text{ এবং } \int \csc mx \cot mx dx = -\frac{\csc mx}{m} + c$$

$$(xiii) \int \sec x \tan x dx = \sec x + c \text{ এবং } \int \sec mx \tan mx dx = \frac{\sec mx}{m} + c$$

$$(xiv) \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \sin^{-1} x + c$$

$$(xv) \int \frac{-dx}{\sqrt{1-x^2}} = \cos^{-1} x + c$$

$$(xvi) \int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x + c$$

$$(xvii) \int \frac{-dx}{1+x^2} = \cot^{-1} x + c$$

$$(xviii) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \sec^{-1} x + c$$

$$(xix) \int \frac{-dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \csc^{-1} x + c$$

$$(xx) \int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \sqrt{x} + c$$

$$(xxi) \int \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x^{3/2} + c$$

$$(xxii) \int \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} + c$$

$$(xxiii) \frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = f(x)$$

$$(xxiv) \int \left[\frac{d}{dx} \{f(x)\} \right] dx = f(x) + c$$

$$(xxv) \int dx = x + c$$

$$(xxvi) \int m \cdot f(x) dx = m \cdot \int f(x) dx \text{ [এখানে } m = \text{ধ্রুবক]}$$

$$(xxvii) \int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} + c$$

$$(xxviii) \int (u \pm v \pm w) dx = \int u dx \pm \int v dx \pm \int w dx$$

$$(xxix) \int e^x dx = e^x + c$$

$$(xxx) \int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln |ax+b| + c$$

$$(xxxi) \int \cos ax dx = \frac{\sin ax}{a} + c$$

$$(xxxii) \int \sin ax dx = -\frac{\cos ax}{a} + c$$

$$(xxxiii) \int \sec^2 ax dx = \frac{\tan ax}{a} + c$$

$$(xxxiv) \int \csc^2 ax dx = -\frac{\cot ax}{a} + c$$

$$(xxxv) \int \sec ax \cdot \tan ax dx = \frac{\sec ax}{a} + c$$

$$(xxxvi) \int \csc ax \cdot \cot ax dx = -\frac{\csc ax}{a} + c$$

$$(xxxvii) \int \tan x dx = \ln |\sec x| + c$$

$$(xxxviii) \int \cot x dx = \ln |\sin x| + c$$

$$(xxxix) \int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + c$$

$$(xl) \int \csc x dx = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + c$$

2. প্রতিস্থাপন যোগজসমূহ:

$$(i) \int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c$$

$$(ii) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$$

$$(iii) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{1}{a} \sec^{-1} \frac{x}{a} + c$$

$$(iv) \int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$$

$$(v) \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + c$$

$$(vi) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2+a^2} \right| + c$$

$$(vii) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2-a^2} \right| + c$$

$$(viii) \int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2-x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$$

$$(ix) \int \sqrt{a^2+x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{a^2+x^2} \right| + c$$

$$(x) \int \sqrt{x^2-a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2-a^2} \right| + c$$

3. অংশায়ন ও সাধারণ আকারসমূহ:

$$(i) \int uv dx = u \int v dx - \int \left\{ \frac{du}{dx} \int v dx \right\} dx$$

$$(ii) \int e^x \{f(x) + f'(x)\} dx = e^x f(x) + c \text{ এবং } \int e^{ax} \{af(x) + f'(x)\} dx = e^{ax} f(x) + c$$

$$(iii) \int \tan x dx = -\ln |\cos x| + c = \ln |\sec x| + c$$

$$(iv) \int \ln x dx = x \ln x - x + c$$

(v) U, V নির্ণয় (LIATE নিয়ম): L → Logarithmic, I → Inverse, A → Algebraic, T → Trigonometric, E → Exponential

আগে যেটি আসবে তা u, পরে যেটি আসবে তা v।

$$(vi) \int \{f(x)\}^n \cdot f'(x) dx = \frac{\{f(x)\}^{n+1}}{n+1} + c$$

$$(vii) \int e^{f(x)} \cdot f'(x) dx = e^{f(x)} + c$$

$$(viii) \int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + c$$

4. প্রতিস্থাপন কৌশল ও বিশেষ সাধারণ পদ্ধতি:

(i) যদি কোনো যোগজ $\int \frac{a+bx^l}{p+qx^n} dx$ আকারে থাকে, যেখানে l ও m উভয়ে ভগ্নাংশ এবং তাদের হরের ল.সা.ও n হয়, তবে $x = z^n$ ধরতে হয়।

$$(ii) \int \frac{dx}{x(a+bx^n)} \text{ আকারের যোগজের জন্য, } x^n = \frac{1}{z} \text{ ধরতে হয়।}$$

$$(iii) \int \frac{dx}{x\sqrt{a+bx^n}} \text{ আকারের যোগজের জন্য, } x^n = \frac{1}{z} \text{ ধরতে হয়।}$$

$$(iv) \int \frac{dx}{x^m(a+bx)^n} \text{ আকারের যোগজের জন্য, } a+bx = zx \text{ ধরতে হয়।}$$

$$(v) \int \frac{dx}{(x-a)^m(x-b)^n} \text{ আকারের যোগজের জন্য, } z = \frac{x-b}{x-a} \text{ ধরতে হয়।}$$

$$(vi) \int \frac{dx}{\sqrt{ax+b} \cdot \sqrt{ax+c}} \text{ আকৃতির ক্ষেত্রে লব ও হরকে হরের অনুবন্ধী রাশি দ্বারা গুণ করতে হবে।}$$

$$(vii) \int \sqrt{ax+b} \cdot (cx+d) dx \text{ আকৃতির ক্ষেত্রে, } (ax+b) = t^2 \text{ ধরতে হবে।}$$

$$(viii) \int \frac{(a+bx)^m}{(c+dx)^n} dx \text{ যেখানে } m \rightarrow \text{ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা, } n \rightarrow \text{মূলদ। এক্ষেত্রে, } c+dx = t \text{ ধরতে হবে।}$$

$$(ix) \int \frac{dx}{a+be^{mx}} \text{ থাকলে, লব ও হরকে } e^{-mx} \text{ দ্বারা এবং } \int \frac{dx}{a+be^{-mx}} \text{ থাকলে, লব ও হরকে } e^{mx} \text{ দ্বারা গুণ করতে হবে।}$$

$$(x) \int \frac{dx}{a+b\sin^2 x}, \int \frac{dx}{a+b\cos^2 x}, \int \frac{dx}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x} \text{ থাকলে লব ও হরকে } \cos^2 x \text{ দ্বারা ভাগ করে } \tan x = t \text{ ধরতে হবে।}$$

$$(xi) \int \frac{x^2 \pm 1}{x^4+kx^2+1} dx \text{ থাকলে, } x^2 \text{ দ্বারা লব ও হরকে ভাগ করে } (x+\frac{1}{x}) = t \text{ অথবা } (x-\frac{1}{x}) = t \text{ ধরতে হবে।}$$

$$(xii) \int \frac{dx}{(a\sin x+b\cos x)^n} \text{ থাকলে, } a=r\cos\theta \text{ এবং } b=r\sin\theta \text{ ধরতে হবে।}$$

5. নির্দিষ্ট যোগজের সূত্রাবলী:

$$(i) \int_a^b f'(x) dx = [f(x)]_a^b = f(b) - f(a)$$

$$(ii) \int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$$

$$(iii) \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$$

$$(iv) \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$$

$$(v) \int_a^b f(x) dx = \int_{a \pm c}^{b \pm c} f(x \mp c) dx$$

$$(vi) \int_a^b f(x) dx = p \cdot \int_{a/p}^{b/p} f(px) dx$$

$$(vii) f(x) = f(2a-x) \text{ হলে, } \int_0^{2a} f(x) dx = 2 \cdot \int_0^a f(x) dx$$

$$(viii) f(x) = f(-x) \text{ হলে, } \int_{-a}^a f(x) dx = 2 \cdot \int_0^a f(x) dx$$

$$(ix) \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$$

6. MCQ Special & Shortcuts:

(i) $\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c} = \frac{2}{\sqrt{-D}} \cdot \tan^{-1} \frac{f'(x)}{\sqrt{-D}} + c$ [যখন, নিশ্চয়ক, $D < 0$]

(ii) $\int \frac{a \sin x + b \cos x}{c \sin x + d \cos x} dx = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} x + \frac{bc - ad}{c^2 + d^2} \ln |c \sin x + d \cos x| + c$

(iii) $\int \frac{dx}{\sqrt{(x - \alpha)(x - \beta)}} = 2 \ln |\sqrt{x - \alpha} + \sqrt{x - \beta}| + c$

(iv) $\int e^{ax} \cdot x^n dx = e^{ax} \left[\frac{x^n}{a} - \frac{n \cdot x^{n-1}}{a^2} + \frac{n(n-1)x^{n-2}}{a^3} - \dots \right]$ [ক্রমক না আসা পর্যন্ত differentiation করতে হবে]

(v) $\int e^{ax} \sin(bx + c) dx \rightarrow \frac{T \cdot E_D - E \cdot T_D}{a^2 + b^2}$ [যেখানে $T = \text{trigonometric}$, $E = \text{exponential}$, T_D ও E_D তাদের যথাক্রমে differentiation]

(vi) $\int e^{ax} \cos(bx + c) dx \rightarrow \frac{T \cdot E_D - E \cdot T_D}{a^2 + b^2}$

(vii) $\int \frac{dx}{f(x) \sqrt{\{f(x)\}^2 - 1}} = \frac{\sec^{-1} f(x)}{f'(x)} + c$ [এখানে $f(x) = \text{linear function}$]

(viii) $\int_a^b \frac{\sin^n x}{\sin^n x + \cos^n x} dx = \frac{b-a}{2}$ [যখন, $a + b = \frac{\pi}{2}$]

(ix) $\int_a^b \frac{\tan^n x}{\tan^n x + \cot^n x} dx = \frac{b-a}{2}$ এবং $\int_a^b \frac{\cot^n x}{\tan^n x + \cot^n x} dx = \frac{b-a}{2}$ [যখন, $a + b = \frac{\pi}{2}$]

(x) $\int_a^b \frac{\sec^n x}{\sec^n x + \csc^n x} dx = \int_a^b \frac{\csc^n x}{\sec^n x + \csc^n x} dx = \frac{b-a}{2}$ [যখন, $a + b = \frac{\pi}{2}$]

(xi) $\int_0^\pi \frac{dx}{a + b \cos x} = \int_0^\pi \frac{dx}{a + b \sin x} = \frac{\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$

(xii) $\int_0^\infty e^{-ax} \cdot \cos bx dx = \frac{a}{a^2 + b^2}$

(xiii) $\int_0^\infty e^{-ax} \cdot \sin bx dx = \frac{b}{a^2 + b^2}$

(xiv) $\int_0^a \sqrt{\frac{a+x}{a-x}} dx = \frac{\pi}{2} a + a$

(xv) $\int_0^a \sqrt{\frac{a-x}{a+x}} dx = \frac{\pi}{2} a - a$

(xvi) $\int_0^a \frac{dx}{\sqrt{2ax - x^2}} = \frac{\pi}{2}$

(xvii) $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{\pi a^2}{4}$

(xviii) $\int_0^a \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \frac{\pi}{2}$

(xix) Walli's theorem:
 $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \frac{n-1}{n} \times \frac{n-3}{n-2} \times \frac{n-5}{n-4} \times \dots \times \frac{3 \times 1}{4 \times 2} \times \frac{\pi}{2}$
 [যখন, $n = \text{জোড়}$]
 $= \frac{n-1}{n} \times \frac{n-3}{n-2} \times \frac{n-5}{n-4} \times \dots \times \frac{2}{3}$ [যখন, $n = \text{বিজোড়}$]

7. ক্ষেত্রফল নির্ণয় সংক্রান্ত জ্যামিতিক ধারণা ও লেখচিত্র:

(i) নির্দিষ্ট যোগজ $A = \int_a^b y dx = \int_a^b f(x) dx$ যা $y = f(x)$ বক্ররেখা, x -অক্ষ এবং $x = a$ ও $x = b$ দুটি নির্দিষ্ট ভুজ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্দেশ করে।

(ii) নির্দিষ্ট যোগজ $A = \int_c^d x dy = \int_c^d f(y) dy$ যা $x = f(y)$ বক্ররেখা, y -অক্ষ এবং $y = c$ ও $y = d$ দুইটি নির্দিষ্ট কোটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্দেশ করে।

(iii) $y_1 = f(x_1)$ ও $y_2 = f(x_2)$ বক্ররেখা এবং $x = a$ ও $x = b$ ভুজ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল,
 $A = \int_a^b (y_2 - y_1) dx = \int_a^b \{f_2(x) - f_1(x)\} dx$

(iv) $x_1 = f(y_1)$ এবং $x_2 = f(y_2)$ বক্ররেখা এবং $y = c$ ও $y = d$ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল,
 $A = \int_c^d (x_1 - x_2) dy = \int_c^d \{f_1(y) - f_2(y)\} dy$

8. ক্ষেত্রফল সংক্ষেপঃ আন্ডের জন্য এই সুত্রগুলো মুখস্থ রাখতে হবে

(1) $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ রেখা এবং স্থানাঙ্কের অক্ষদ্বয় দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} ab$

(2) $x + y = a$ রেখা এবং স্থানাঙ্কের অক্ষদ্বয় দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} a^2$

(3) $x = a$, $x = b$, $y = c$ এবং $y = d$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= (b-a)(d-c)$ [এখানে $a < b$ এবং $c < d$]

(4) $y = |x|$ এবং $y = b$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= b^2$

(5) $y = -|x|$ এবং $y = -b$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= b^2$

(6) $y = mx$ সরলরেখা, x -অক্ষ এবং $x = a$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} ma^2$

(7) $y = mx$ সরলরেখা, y -অক্ষ এবং $y = b$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \cdot \frac{b^2}{m}$

(8) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্ত এবং $x = b$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} \sqrt{a}(\sqrt{b})^3$

(9) $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত এবং $y = b$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} \sqrt{a}(\sqrt{b})^3$

(10) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্ত এবং এর উপকেন্দ্রিক লম্ব দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} a^2$

(11) $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত এবং এর উপকেন্দ্রিক লম্ব দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} a^2$

(12) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্ত এবং $y = mx$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} \cdot \frac{a^2}{m^3}$

(13) $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত এবং $y = mx$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} a^2 m^3$

(14) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্ত এবং $y = mx + c$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} \cdot \frac{a^2}{m^3} \left(\sqrt{1 - \frac{cm}{a}} \right)^3$

(15) $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত এবং $y = mx + c$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{8}{3} a^2 m^3 \left(\sqrt{1 + \frac{c}{am^2}} \right)^3$

(16) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্ত এবং $x^2 = 4by$ পরাবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{16}{3} ab$

(17) $y^2 = 4ax$ পরাবৃত্ত এবং $x^2 = 4ay$ পরাবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{16}{3} a^2$

(18) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \pi ab$

(19) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের এক চতুর্থাংশের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi ab}{4}$

(20) $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \pi a^2$

(21) $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের এক চতুর্থাংশের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi a^2}{4}$

(22) $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ অর্ধবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi a^2}{2}$

(23) $y = -\sqrt{a^2 - x^2}$ অর্ধবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi a^2}{2}$

(24) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ উপবৃত্ত এবং $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi ab}{4} - \frac{1}{2} ab$

(25) $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্ত এবং $x + y = a$ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi a^2}{4} - \frac{1}{2} a^2$

(26) $x^2 + y^2 = 2ax$ বৃত্ত এবং $y^2 = ax$ পরাবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi a^2}{2} - \frac{4}{3} a^2$

(27) $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্ত এবং $y^2 = a^2 - x$ পরাবৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{\pi a^2}{2} - \frac{4}{3} a^2$

(28) $xy = c^2$ অধিবৃত্ত, x -অক্ষ এবং $x = a$ ও $x = b$ রেখাদ্বিটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= c^2 \ln \left(\frac{b}{a} \right)$
 [এখানে $a < b$]

(29) $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ অধিবৃত্ত এবং স্থানাঙ্কের অক্ষ দুইটি দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= \frac{a^2}{6}$

দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায়-১: বাস্তব সংখ্যা ও অসমতা

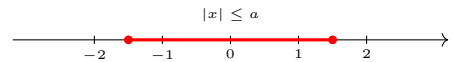
1. সকল $a, b \in \mathbb{R}$ এর জন্য,

(i) $|a| \geq a$ (ii) $|a|^2 = |-a|^2 = a^2$
 (iii) $|ab| = |a||b|$ (iv) $|a + b| \leq |a| + |b|$ (ত্রিভুজ অসমতা)
 (v) $|a - b| \leq |a| + |b|$ (vi) $|a - b| \geq ||a| - |b||$

(vii) $|ab| \geq ab$ (viii) $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$; যেখানে $b \neq 0$

2. $|x| = \begin{cases} x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$

3. পরমমান চিহ্নের সাহায্যে অসমতার প্রকাশ ($a > 0$ হলে):



(i) $|x| < a \iff -a < x < a$ (ii) $|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a$
 (iii) $|x| > a \iff x > a$ অথবা $x < -a$ (iv) $|x| \geq a \iff x \geq a$ অথবা $x \leq -a$

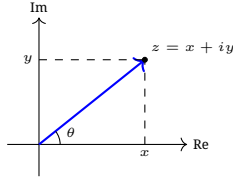
4. অসমতার মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ: (i) $a > b$ এবং $c \in \mathbb{R}$ হলে, $a + c > b + c$ এবং $a - c > b - c$
 (ii) $a > b$ এবং $c > 0$ হলে, $ac > bc$ এবং $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ (iii) $a > b$ এবং $c < 0$ হলে, $ac < bc$ এবং $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ (স্থানান্তর সংখ্যা দ্বারা গুণ বা ভাগ করলে অসমতার চিহ্ন উল্টে যায়) (iv) $a > b$ এবং $b > c$ হলে, $a > c$ (সংক্রামক ধর্ম) (v) $a > b > 0$ হলে, $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

5. বাস্তব সংখ্যার বিভিন্ন প্রকার ব্যবধি (Intervals): (i) খোলা ব্যবধি (Open Interval): $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ (ii) বন্ধ ব্যবধি (Closed Interval): $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ (iii) খোলা-বন্ধ ব্যবধি (Open-Closed Interval): $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$ (iv) বন্ধ-খোলা ব্যবধি (Closed-Open Interval): $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$ (v) অসীম ব্যবধি (Infinite Interval): $(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$ এবং $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$

6. ঊর্ধ্বসীমা, নিম্নসীমা, সুপ্রিমাম ও ইনফিমাম: (i) ঊর্ধ্বসীমা (Upper Bound): কোনো সেট S এর সকল উপাদান যদি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা M অপেক্ষা ছোট বা সমান হয়, তবে M -কে সেটের ঊর্ধ্বসীমা বলে। (ii) নিম্নসীমা (Lower Bound): কোনো সেট S এর সকল উপাদান যদি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা m অপেক্ষা বড় বা সমান হয়, তবে m -কে সেটের নিম্নসীমা বলে। (iii) লম্বিত ঊর্ধ্বসীমা বা সুপ্রিমাম (Supremum / L.U.B): কোনো সেটের ঊর্ধ্বসীমাবদ্ধ সেটটির ক্ষুদ্রতম ঊর্ধ্বসীমাকে সুপ্রিমাম বলে। (iv) গরিষ্ঠ নিম্নসীমা বা ইনফিমাম (Infimum / G.L.B): কোনো সেটের নিম্নসীমাবদ্ধ সেটটির বৃহত্তম নিম্নসীমাকে ইনফিমাম বলে।

অধ্যায়-৩: জটিল সংখ্যা

1. জটিল সংখ্যা, $z = x + iy$ এর ক্ষেত্রে, মডুলাস, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, আর্গুমেন্ট, $\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$



2. যদি $a + ib = x + iy$ হয়, তবে $a = x$, $b = y$; যেখানে $i = \sqrt{-1}$, সুতরাং $i^2 = -1$, $i^3 = -i$ এবং $i^4 = 1$

3. এককের জটিল ঘনমূল দুইটির একটি ω হলে, অপরটি ω^2

$$\text{এবং } \omega^3 = 1, 1 + \omega + \omega^2 = 0; \omega = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{3}i), \omega^2 = \frac{1}{2}(-1 - \sqrt{3}i)$$

4. মুখ্য আর্গুমেন্ট নির্ণয়ের নিয়ম ($z = x + iy$ এর জন্য): (i) ১ম চতুর্ভাগ ($x > 0, y > 0$): $\theta = \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$

(ii) ২য় চতুর্ভাগ ($x < 0, y > 0$): $\theta = \pi - \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$ (iii) ৩য় চতুর্ভাগ ($x < 0, y < 0$):

$$\theta = -\pi + \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right| \text{ (iv) ৪র্থ চতুর্ভাগ } (x > 0, y < 0): \theta = -\tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right|$$

5. অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা ও তার ধর্মাবলী: (i) $z = x + iy$ হলে এর অনুবন্ধী ম্যাট্রিক্স বা সংখ্যা $\bar{z} = x - iy$
(ii) $z\bar{z} = |z|^2 = x^2 + y^2$ (iii) $\bar{z_1 \pm z_2} = \bar{z_1} \pm \bar{z_2}$ (iv) $\overline{z_1 z_2} = \bar{z_1} \cdot \bar{z_2}$

6. মডুলাস ও আর্গুমেন্টের ধর্মাবলী: (i) $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ এবং $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$
(ii) $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$ (iii) $\arg \left(\frac{z_1}{z_2} \right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$

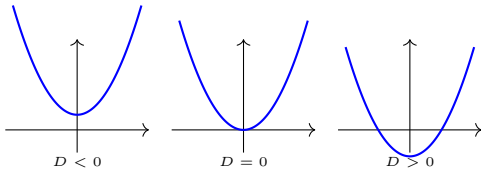
অধ্যায়-৪: বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ

1. দ্বিঘাত সমীকরণ, $ax^2 + bx + c = 0$ (যেখানে, $a \neq 0$) এর ক্ষেত্রে,

(i) মূলদ্বয় α, β হলে, $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$ এবং $\alpha\beta = \frac{c}{a}$

(ii) উপরি-উক্ত সমীকরণের সমাধান, $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

(iii) দ্বিঘাত সমীকরণের নিশ্চায়ক $= b^2 - 4ac$ যেখানে,



$b^2 - 4ac = 0$ হলে, মূলদ্বয় বাস্তব ও সমান; $b^2 - 4ac > 0$ হলে, মূলদ্বয় বাস্তব ও অসমান।

$b^2 - 4ac < 0$ হলে, মূলদ্বয় জটিল ও অসমান; $b^2 - 4ac > 0$ এবং পূর্ণবর্গ সংখ্যা হলে, মূলদ্বয় মূলদ ও অসমান।

$b^2 - 4ac > 0$ এবং পূর্ণবর্গ সংখ্যা না হলে, মূলদ্বয় অমূলদ ও অসমান।

2. ত্রিঘাত সমীকরণ, $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ (যেখানে, $a \neq 0$) এর ক্ষেত্রে

(i) মূলত্রয়, α, β, γ হলে, $\Sigma\alpha = \alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$, $\Sigma\alpha\beta = \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma = \frac{c}{a}$ এবং $\alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$

(ii) মূলত্রয় সমান্তর প্রগমনে থাকলে তাদের সাধারণ আকার, $\alpha - \beta, \alpha, \alpha + \beta$

(iii) মূলত্রয় গুণোত্তর প্রগমনে থাকলে তাদের সাধারণ আকার, $\frac{\alpha}{r}, \alpha, \alpha r$

(iv) মূলত্রয় ভাজিত (Harmonic) প্রগমনে থাকলে তাদের সাধারণ আকার, $\frac{1}{\alpha - \beta}, \frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\alpha + \beta}$

3. (i) α, β মূলদ্বয় বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণ $x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$

(ii) ত্রিঘাত সমীকরণের মূলত্রয় α, β ও γ হলে, সমীকরণ

$$x^3 - (\alpha + \beta + \gamma)x^2 + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x - \alpha\beta\gamma = 0$$

4. চতুর্ঘাত সমীকরণ, $ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e = 0$ (যেখানে, $a \neq 0$) এর মূলগুলি $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ হলে:

(i) $\Sigma\alpha = \alpha + \beta + \gamma + \delta = -\frac{b}{a}$ (ii) $\Sigma\alpha\beta = \alpha\beta + \alpha\gamma + \alpha\delta + \beta\gamma + \beta\delta + \gamma\delta = \frac{c}{a}$

(iii) $\Sigma\alpha\beta\gamma = \alpha\beta\gamma + \alpha\beta\delta + \alpha\gamma\delta + \beta\gamma\delta = -\frac{d}{a}$ (iv) $\alpha\beta\gamma\delta = \frac{e}{a}$

5. সাধারণ মূল (Common Root) থাকার শর্তসমূহ: (i) $a_1x^2 + b_1x + c_1 = 0$ এবং $a_2x^2 + b_2x + c_2 = 0$ সমীকরণদ্বয়ের একটি সাধারণ মূল α থাকলে:

$$(c_1a_2 - c_2a_1)^2 = (a_1b_2 - a_2b_1)(b_1c_2 - b_2c_1)$$

(ii) উভয় মূল সাধারণ হওয়ার শর্ত: $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$

6. দ্বিঘাত রাশির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান: $ax^2 + bx + c$ রাশিটির সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মান $= \frac{4ac - b^2}{4a}$ (i) $a > 0$ হলে রাশিটির সর্বনিম্ন মান পাওয়া যায়। (ii) $a < 0$ হলে রাশিটির সর্বোচ্চ মান পাওয়া যায়।

7. ভাগশেষ উপপাদ্য ও উৎপাদক উপপাদ্য: (i) ভাগশেষ উপপাদ্য (Remainder Theorem): কোনো বহুপদী $f(x)$ -কে $(x - a)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ হবে $f(a)$ । (ii) উৎপাদক উপপাদ্য (Factor Theorem): যদি $f(a) = 0$ হয়, তবে $(x - a)$ রাশিটি $f(x)$ এর একটি উৎপাদক হবে।

অধ্যায়-৫: দ্বিপদী বিস্তৃতি

1. ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যিক ঘাতের ক্ষেত্রে দ্বিপদী উপপাদ্য ($n \in \mathbb{N}$):

$$(a + x)^n = a^n + {}^nC_1 a^{n-1} x + {}^nC_2 a^{n-2} x^2 + \dots + {}^nC_r a^{n-r} x^r + \dots + x^n$$

(ii) $(a + x)^n$ এর বিস্তৃতির মোট পদসংখ্যা $= n + 1$ টি।

(iii) $(a + x)^n$ এর বিস্তৃতির সাধারণ পদ অর্থাৎ $(r + 1)$ তম পদ, $T_{r+1} = {}^nC_r a^{n-r} x^r$

(iv) $(a + x)^n$ এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ (Middle Term) নির্ণয়: (a) n জোড় সংখ্যা হলে, মধ্যপদ একটি এবং তা $\left(\frac{n}{2} + 1 \right)$ তম পদ। (b) n বিজোড় সংখ্যা হলে, মধ্যপদ দুইটি এবং তা $\left(\frac{n-1}{2} + 1 \right)$ এবং $\left(\frac{n+1}{2} + 1 \right)$ তম পদদ্বয়।

(v) $(ax^p + bx^q)^n$ এর বিস্তৃতিতে $(r + 1)$ তম পদে x^m সম্বলিত হলে, $r = \frac{np - m}{p - q}$ এবং x^m এর সহগ $= {}^nC_r a^{n-r} b^r$; যেখানে, $m, n \in \mathbb{N}$

2. যেকোনো মূলদীয় ঘাতের জন্য দ্বিপদী উপপাদ্য (n স্বাভাবিক পূর্ণসংখ্যা অথবা ভগ্নাংশ এবং $|x| < 1$ হলে):

$$(1 + x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 + \dots + \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)}{r!} x^r + \dots$$

$$(1 + x)^n \text{ এর বিস্তৃতির সাধারণ পদ অর্থাৎ } (r + 1) \text{ তম পদ, } T_{r+1} = \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)}{r!} x^r$$

$$(1 - x)^n = 1 - nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 - \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 + \dots + (-1)^r \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-r+1)}{r!} x^r + \dots$$

3. কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দিষ্ট অন্তিম বিস্তৃতি ($|x| < 1$ হলে):

$$(1 - x)^{-1} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^r + \dots$$

$$(1 + x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^r x^r + \dots$$

$$(1 - x)^{-2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + (r + 1)x^r + \dots$$

$$(1 + x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots + (-1)^r (r + 1)x^r + \dots$$

$$(1 - x)^{-3} = 1 + 3x + 6x^2 + 10x^3 + \dots + \frac{1}{2}(r + 1)(r + 2)x^r + \dots$$

$$(1 + x)^{-3} = 1 - 3x + 6x^2 - 10x^3 + \dots + (-1)^r \frac{1}{2}(r + 1)(r + 2)x^r + \dots$$

$$(1 - x)^{-n} = 1 + nx + \frac{n(n+1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{n(n+1) \dots (n+r-1)}{r!} x^r + \dots$$

$$(1 + x)^{-n} = 1 - nx + \frac{n(n+1)}{2!} x^2 - \dots + (-1)^r \frac{n(n+1) \dots (n+r-1)}{r!} x^r + \dots$$

4. অনন্ত দ্বিপদী ধারার অভিসারিতা (Convergence of Binomial Series):

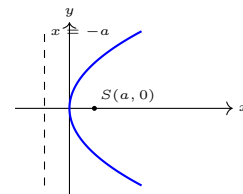
(i) যদি $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{U_{n+1}}{U_n} \right| < 1$ হয়, তাহলে ধারাটি অভিসৃত (Convergent) হবে।

(ii) যদি $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{U_{n+1}}{U_n} \right| > 1$ হয়, তাহলে ধারাটি অপসৃত (Divergent) হবে।

অধ্যায়-৬: কনিক (Conics)

1. দ্বিঘাত সমীকরণ ও কনিকের শ্রেণীবিভাগ: (i) সাধারণ দ্বিঘাত সমীকরণ: $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ (ii) নিশ্চায়ক (Discriminant): $\Delta = abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2$ (iii) $\Delta = 0$ হলে সমীকরণটি একজোড়া সরলরেখা প্রকাশ করে। (iv) $\Delta \neq 0$ হলে বিভিন্ন শর্তে নিচের কনিকসমূহ নির্দেশ করে: (a) $h = 0$ এবং $a = b$ হলে এটি একটি বৃত্ত (Circle)। (b) $h^2 - ab = 0$ হলে এটি একটি পরাবৃত্ত (Parabola); উৎকেন্দ্রিকতা, $e = 1$ (c) $h^2 - ab < 0$ হলে এটি একটি উপবৃত্ত (Ellipse); উৎকেন্দ্রিকতা, $0 < e < 1$ (d) $h^2 - ab > 0$ হলে এটি একটি অধিবৃত্ত (Hyperbola); উৎকেন্দ্রিকতা, $e > 1$ (e) $h^2 - ab > 0$ এবং $a + b = 0$ হলে এটি একটি আয়তাকার অধিবৃত্ত (Rectangular Hyperbola)।

2. পরাবৃত্তের পূর্ণাঙ্গ তুলনামূলক চিত্র ও সূত্রাবলী (Table of Parabola):

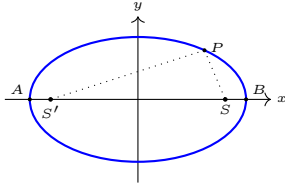


(A) প্রমিত রূপসমূহ (Standard Forms):

বৈশিষ্ট্য / সমীকরণ	$y^2 = 4ax$ ($a > 0$)	$y^2 = -4ax$ ($a > 0$)	$x^2 = 4ay$ ($a > 0$)	$x^2 = -4ay$ ($a > 0$)
১. শীর্ষবিন্দু (Vertex)	(0, 0)	(0, 0)	(0, 0)	(0, 0)
২. উপকেন্দ্র (Focus)	(a, 0)	(-a, 0)	(0, a)	(0, -a)
৩. অক্ষরেখার সমীকরণ	$y = 0$	$y = 0$	$x = 0$	$x = 0$
৪. নিয়ামকের সমীকরণ	$x + a = 0$	$x - a = 0$	$y + a = 0$	$y - a = 0$
৫. উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য	4a	4a	4a	4a
৬. উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ	$x = a$	$x = -a$	$y = a$	$y = -a$
৭. শীর্ষে স্পর্শকের সমীকরণ	$x = 0$	$x = 0$	$y = 0$	$y = 0$
৮. নিয়ামক ও অক্ষের ছেদবিন্দু	(-a, 0)	(a, 0)	(0, -a)	(0, a)
৯. উপকেন্দ্রিক দূরত্ব (P(x ₁ , y ₁))	$x_1 + a$	$a - x_1$	$y_1 + a$	$a - y_1$

(B) শীর্ষবিন্দু (α, β) বিন্দুতে স্থানান্তরিত হলে: (i) $(y - \beta)^2 = 4a(x - \alpha)$ এর ক্ষেত্রে: শীর্ষ (α, β) , উপকেন্দ্র $(\alpha + a, \beta)$, অক্ষ $y = \beta$, নিয়ামক $x = \alpha - a$ (ii) $(x - \alpha)^2 = 4a(y - \beta)$ এর ক্ষেত্রে: শীর্ষ (α, β) , উপকেন্দ্র $(\alpha, \beta + a)$, অক্ষ $x = \alpha$, নিয়ামক $y = \beta - a$

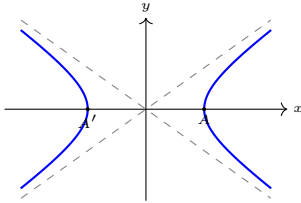
3. উপবৃত্তের পূর্ণাঙ্গ তুলনামূলক চিত্র ও সূত্রাবলী (Table of Ellipse):



(A) প্রমিত সমীকরণ: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

বৈশিষ্ট্য	শর্ত: $a > b$	শর্ত: $a < b$
১. কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক (Center)	$(0, 0)$	$(0, 0)$
২. উৎকেন্দ্রিকতা (Eccentricity)	$e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}}$	$e = \sqrt{\frac{b^2 - a^2}{b^2}}$
৩. উপকেন্দ্রদ্বয়ের স্থানাঙ্ক	$(\pm ae, 0)$	$(0, \pm be)$
৪. শীর্ষবিন্দুদ্বয়ের স্থানাঙ্ক	$(\pm a, 0)$	$(0, \pm b)$
৫. বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য ও সমীকরণ	দৈর্ঘ্য $= 2a$, সমীকরণ: $y = 0$	দৈর্ঘ্য $= 2b$, সমীকরণ: $x = 0$
৬. ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য ও সমীকরণ	দৈর্ঘ্য $= 2b$, সমীকরণ: $x = 0$	দৈর্ঘ্য $= 2a$, সমীকরণ: $y = 0$
৭. নিয়ামক রেখাদ্বয়ের সমীকরণ	$x = \pm \frac{a}{e}$	$y = \pm \frac{b}{e}$
৮. উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য	$\frac{2b^2}{e}$	$\frac{2a^2}{e}$
৯. উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ	$x = \pm ae$	$y = \pm be$
১০. উপকেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব	$\frac{2ae}{a}$	$\frac{2be}{b}$
১১. নিয়ামকদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব	$\frac{2a}{e}$	$\frac{2b}{e}$
১২. উপকেন্দ্রিক দূরত্বের সমষ্টি	$SP + S'P = 2a$	$SP + S'P = 2b$

4. অধিবৃত্তের পূর্ণাঙ্গ ভুলনামূলক চিত্র ও সূত্রাবলী (Table of Hyperbola):



(A) প্রমিত সমীকরণদ্বয়:

বৈশিষ্ট্য	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ (বা $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$)
১. কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক	$(0, 0)$	$(0, 0)$
২. উৎকেন্দ্রিকতা (e)	$e = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2}}$	$e = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{b^2}}$
৩. উপকেন্দ্রদ্বয়ের স্থানাঙ্ক	$(\pm ae, 0)$	$(0, \pm be)$
৪. শীর্ষবিন্দুদ্বয়ের স্থানাঙ্ক	$(\pm a, 0)$	$(0, \pm b)$
৫. আড় অক্ষের (Transverse Axis) দৈর্ঘ্য	$2a$ (সমীকরণ: $y = 0$)	$2b$ (সমীকরণ: $x = 0$)
৬. অনুবর্তী অক্ষের (Conjugate Axis) দৈর্ঘ্য	$2b$ (সমীকরণ: $x = 0$)	$2a$ (সমীকরণ: $y = 0$)
৭. নিয়ামক রেখাদ্বয়ের সমীকরণ	$x = \pm \frac{a}{e}$	$y = \pm \frac{b}{e}$
৮. উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য	$\frac{2b^2}{e}$	$\frac{2a^2}{e}$
৯. উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ	$x = \pm ae$	$y = \pm be$
১০. অসীমতের সমীকরণ (Asymptotes)	$y = \pm \frac{b}{a}x \Rightarrow \frac{x}{a} \pm \frac{y}{b} = 0$	$y = \pm \frac{a}{b}x \Rightarrow \frac{y}{b} \pm \frac{x}{a} = 0$
১১. উপকেন্দ্রিক দূরত্বের অন্তর	$ SP - S'P = 2a$	$ SP - S'P = 2b$

5. স্পর্শক ও অভিলম্ব সংক্রান্ত সমীকরণ এবং শর্তাবলী (Tangents and Normals):

(A) পরাবৃত্তের ক্ষেত্রে ($y^2 = 4ax$): (i) স্পর্শক হওয়ার শর্ত: $y = mx + c$ রেখাটি স্পর্শ করবে যদি $c = \frac{a}{m}$ হয়।

(ii) স্পর্শবিন্দু: $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$ (iii) (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ: $yy_1 = 2a(x+x_1)$ (iv) (x_1, y_1) বিন্দুতে অভিলম্বের (Normal) সমীকরণ: $y - y_1 = -\frac{y_1}{2a}(x - x_1)$

(B) উপবৃত্তের ক্ষেত্রে ($\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$): (i) স্পর্শক হওয়ার শর্ত: $y = mx + c$ রেখাটি স্পর্শ করবে যদি $c = \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$ হয়। (ii) স্পর্শবিন্দু: $\left(\mp \frac{a^2m}{c}, \pm \frac{b^2}{c}\right)$ যেখানে $c = \sqrt{a^2m^2 + b^2}$

(iii) (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ: $\frac{xx_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$ (iv) (x_1, y_1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ: $\frac{a^2x}{x_1} - \frac{b^2y}{y_1} = a^2 - b^2$

(C) অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে ($\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$): (i) স্পর্শক হওয়ার শর্ত: $y = mx + c$ রেখাটি স্পর্শ করবে যদি $c = \pm \sqrt{a^2m^2 - b^2}$ হয়। (ii) স্পর্শবিন্দু: $\left(\mp \frac{a^2m}{c}, \mp \frac{b^2}{c}\right)$ যেখানে $c = \sqrt{a^2m^2 - b^2}$

(iii) (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ: $\frac{xx_1}{a^2} - \frac{yy_1}{b^2} = 1$ (iv) (x_1, y_1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ: $\frac{a^2x}{x_1} + \frac{b^2y}{y_1} = a^2 + b^2$

6. প্যারামেট্রিক স্থানাঙ্ক (Parametric Coordinates): (i) পরাবৃত্ত $y^2 = 4ax$ এর জন্য: $(at^2, 2at)$ (ii) উপবৃত্ত $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ এর জন্য: $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ (iii) অধিবৃত্ত $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ এর জন্য: $(a \sec \theta, b \tan \theta)$

7. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: (i) উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল: πab বর্গ একক। (ii) নিয়ামক বৃত্ত (Director Circle): উপবৃত্তের পরস্পর লম্ব স্পর্শকদ্বয়ের ছেদবিন্দুর সম্ভারপথ একটি বৃত্ত, যার সমীকরণ: $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ (iii) অধিবৃত্তের নিয়ামক বৃত্ত: $x^2 + y^2 = a^2 - b^2$ ($a > b$ হলে) (iv) আয়তাকার অধিবৃত্তের (Rectangular Hyperbola) অসীমতটুহয় পরস্পর লম্ব হয়, অর্থাৎ তাদের মধ্যবর্তী কোণ 90° এবং $e = \sqrt{2}$ ।

অধ্যায়-৭: বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন ও ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ

1. বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের প্রধান মান, ডোমেন ও রেঞ্জ (Table of Domain and Range):

ফাংশন	ডোমেন (Domain)	রেঞ্জ / প্রধান মান (Principal Value Range)
১. $y = \sin^{-1} x$	$-1 \leq x \leq 1 \Rightarrow [-1, 1]$	$-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
২. $y = \cos^{-1} x$	$-1 \leq x \leq 1 \Rightarrow [-1, 1]$	$0 \leq y \leq \pi \Rightarrow [0, \pi]$
৩. $y = \tan^{-1} x$	$-\infty < x < \infty \Rightarrow \mathbb{R}$	$-\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$
৪. $y = \cot^{-1} x$	$-\infty < x < \infty \Rightarrow \mathbb{R}$	$0 < y < \pi \Rightarrow (0, \pi)$
৫. $y = \sec^{-1} x$	$x \geq 1$ অথবা $x \leq -1 \Rightarrow \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$	$0 \leq y \leq \pi, y \neq \frac{\pi}{2}$
৬. $y = \csc^{-1} x$	$x \geq 1$ অথবা $x \leq -1 \Rightarrow \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$	$-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}, y \neq 0$

2. সংযুক্ত ও যৌগিক কোণের ত্রিকোণমিতিক সূত্রাবলী: (i) $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$ (ii) $\sin(A-B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$ (iii) $\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$ (iv) $\cos(A-B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$ (v) $\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$ (vi) $\tan(A-B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A \tan B}$ (vii) $\cot(A+B) = \frac{\cot A \cot B - 1}{\cot B + \cot A}$ (viii) $\cot(A-B) = \frac{\cot A \cot B + 1}{\cot B - \cot A}$

3. ত্রিকোণমিতিক গুণফলকে যোগফল বা বিয়োগফলে রূপান্তর: (i) $2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$ (ii) $2 \cos A \sin B = \sin(A+B) - \sin(A-B)$ (iii) $2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$ (iv) $2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$

4. ত্রিকোণমিতিক যোগফল বা বিয়োগফলকে গুণফলে রূপান্তর: (i) $\sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2} = \frac{\sin C + \sin D}{2}$ (ii) $\cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2} = \frac{\cos C - \cos D}{2}$ (iii) $\cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}$ (iv) $\cos C - \cos D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \sin \frac{D-C}{2}$

5. গুণিতক কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতসমূহ: (i) $\sin 2A = 2 \sin A \cos A = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A}$ (ii) $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 1 - 2 \sin^2 A = 2 \cos^2 A - 1 = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$ (iii) $1 + \cos 2A = 2 \cos^2 A$ এবং $1 - \cos 2A = 2 \sin^2 A$ (iv) $\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$ (v) $\sin 3A = 3 \sin A - 4 \sin^3 A$ (vi) $\cos 3A = 4 \cos^3 A - 3 \cos A$ (vii) $\tan 3A = \frac{3 \tan A - \tan^3 A}{1 - 3 \tan^2 A}$

6. বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের পারস্পরিক রূপান্তর: $\sin^{-1} x = \csc^{-1} \frac{1}{x} = \cos^{-1} \sqrt{1-x^2} = \sec^{-1} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \cot^{-1} \frac{\sqrt{1-x^2}}{x} = \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

7. বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনের সমাহার ও যোগসূত্র: (i) $\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ (ii) $\tan^{-1} x + \cot^{-1} x = \frac{\pi}{2}$ (iii) $\csc^{-1} x + \sec^{-1} x = \frac{\pi}{2}$

8. বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশনের যোগ ও বিয়োগ সংক্রান্ত সূত্রাবলী: (i) $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \tan^{-1} \frac{x+y}{1-xy}$ [যখন $xy < 1$] (ii) বিশেষ শর্ত: $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \pi + \tan^{-1} \frac{x+y}{1-xy}$ [যখন $x > 0, y > 0$ এবং $xy > 1$] (iii) $\tan^{-1} x - \tan^{-1} y = \tan^{-1} \frac{x-y}{1+xy}$ [যখন $xy > -1$] (iv) $\tan^{-1} x + \tan^{-1} y + \tan^{-1} z = \tan^{-1} \frac{x+y+z-xyz}{1-xy-z-xz-yz}$

(v) $\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \sin^{-1} \{x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\}$ [যখন $x^2 + y^2 \leq 1$ বা $x^2 + y^2 > 1$ এবং $xy \leq 0$] (vi) $\sin^{-1} x - \sin^{-1} y = \sin^{-1} \{x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\}$ (vii) $\cos^{-1} x + \cos^{-1} y = \cos^{-1} \{xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\}$ [যখন $x + y \geq 0$] (viii) $\cos^{-1} x - \cos^{-1} y = \cos^{-1} \{xy + \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\}$ [যখন $x \leq y$] (ix) $2 \tan^{-1} x = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2} = \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2} = \cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2}$

9. ত্রিকোণমিতিক সমীকরণের সাধারণ সমাধান (General Solutions Table): এখানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাধারণ সমাধানের জন্য ধ্রুবক সংখ্যা $n \in \mathbb{Z}$ (পূর্ণসংখ্যা):

ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ	সাধারণ সমাধান (θ)	বিশেষ শর্ত / শর্তাবলী
১. $\sin \theta = 0$ বা $\tan \theta = 0$	$\theta = n\pi$	$n \in \mathbb{Z}$
২. $\cos \theta = 0$ বা $\cot \theta = 0$	$\theta = (2n+1)\frac{\pi}{2}$	$n \in \mathbb{Z}$
৩. $\sin \theta = 1$	$\theta = (4n+1)\frac{\pi}{2}$	$n \in \mathbb{Z}$
৪. $\sin \theta = -1$	$\theta = (4n-1)\frac{\pi}{2}$	$n \in \mathbb{Z}$
৫. $\cos \theta = 1$	$\theta = 2n\pi$	$n \in \mathbb{Z}$
৬. $\cos \theta = -1$	$\theta = (2n+1)\pi$	$n \in \mathbb{Z}$
৭. $\sin \theta = \sin \alpha$	$\theta = n\pi + (-1)^n \alpha$	$-\frac{\pi}{2} \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$
৮. $\cos \theta = \cos \alpha$	$\theta = 2n\pi \pm \alpha$	$0 \leq \alpha \leq \pi$
৯. $\tan \theta = \tan \alpha$	$\theta = n\pi + \alpha$	$-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$
১০. $\sin^2 \theta = \sin^2 \alpha$ ১১. $\cos^2 \theta = \cos^2 \alpha$ ১২. $\tan^2 \theta = \tan^2 \alpha$	$\theta = n\pi \pm \alpha$	তিনটি বর্ণের সমীকরণের জন্যই একই সমাধান

10. বিশেষ আকারের সমীকরণ সমাধান পদ্ধতি: (i) $a \cos \theta + b \sin \theta = c$ আকারের সমীকরণটি সমাধানের জন্য উভয় পক্ষকে $\sqrt{a^2 + b^2}$ দ্বারা ভাগ করতে হয়। (ii) সমীকরণটির বাস্তব সমাধান থাকার শর্ত: $c^2 \leq a^2 + b^2$ অর্থাৎ $-\sqrt{a^2 + b^2} \leq c \leq \sqrt{a^2 + b^2}$

অধ্যায়-৮: স্থিতিবিদ্যা (Statics)

1. সমবিন্দু বলের লব্ধি (Resultant of Coplanar Concurrent Forces): (i) P ও Q বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ α এবং লব্ধি R হলে: $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos \alpha}$ (ii) P বল এবং লব্ধিবল R এর মধ্যবর্তী কোণ θ হলে: $\tan \theta = \frac{Q \sin \alpha}{P + Q \cos \alpha}$ (iii) লব্ধির সর্বোচ্চ মান ($R_{\max}$): $\alpha = 0^\circ$ হলে, $R_{\max} = P + Q$ (বলদ্বয় একই দিকে ক্রিয়াশীল) (iv) লব্ধির সর্বনিম্ন মান ($R_{\min}$): $\alpha = 180^\circ$ হলে, $R_{\min} = |P - Q|$ (বলদ্বয় বিপরীত দিকে ক্রিয়াশীল) (v) লব্ধি R , P বলের সাথে লম্ব হলে ($\theta = 90^\circ$): $P + Q \cos \alpha = 0 \implies \cos \alpha = -\frac{P}{Q}$ এবং $R = \sqrt{Q^2 - P^2}$ [এখানে $Q > P$] (vi) বলদ্বয়ের মান সমান হলে ($P = Q$): $R = 2P \cos \frac{\alpha}{2}$ এবং লব্ধির দিক, $\theta = \frac{\alpha}{2}$ (অর্থাৎ লব্ধি কোণটিকে সমদ্বিখণ্ডিত করে)

2. লব্ধির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের শর্তাবলী (Summary Table):

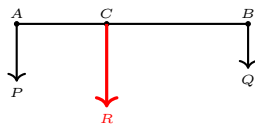
অবস্থা / বৈশিষ্ট্য	মধ্যবর্তী কোণ (α)	লব্ধির মান (R)	লব্ধির দিক (θ)
১. সর্বোচ্চ লব্ধি	$\alpha = 0^\circ$	$R = P + Q$	$\theta = 0^\circ$
২. সর্বনিম্ন লব্ধি	$\alpha = 180^\circ$	$R = P - Q $	$\theta = 0^\circ$ বা 180°
৩. পরস্পর লম্ব বল	$\alpha = 90^\circ$	$R = \sqrt{P^2 + Q^2}$	$\tan \theta = \frac{Q}{P}$
৪. সমান মানের বল	α	$R = 2P \cos \frac{\alpha}{2}$	$\theta = \frac{\alpha}{2}$

3. বল বিভাজন ও লম্বাংশ উপপাদ্য (Resolution of Forces): (i) যেকোনো দুটি নির্দিষ্ট দিকে বলের উপাংশ (Resolution into two components): F বলকে দুটি উপাংশে বিভক্ত করলে যারা F এর সাথে যথাক্রমে α ও β কোণ উৎপন্ন করে: $\frac{P}{\sin \beta} = \frac{Q}{\sin \alpha} = \frac{F}{\sin(\alpha + \beta)}$ (ii) লম্ব উপাংশ (Rectangular Components): $\beta = 90^\circ - \alpha$ হলে পরস্পর লম্ব দিকে উপাংশদ্বয়: $P = F \cos \alpha$ এবং $Q = F \sin \alpha$ (iii) লম্বাংশ উপপাদ্য (Theorem of Resolving Parts): কোনো সমতলে ক্রিয়ারত $P, Q, \dots$ বলসমূহের যেকোনো নির্দিষ্ট দিকে লম্বাংশের বীজগাণিতিক সমষ্টি, ওই একই দিকে তাদের লব্ধি R এর লম্বাংশের সমান। $R \cos \theta = P \cos \alpha + Q \cos \beta + \dots$ $R \sin \theta = P \sin \alpha + Q \sin \beta + \dots$ লব্ধির মান ও দিক: $R = \sqrt{(\sum X)^2 + (\sum Y)^2}$ এবং $\tan \theta = \frac{\sum Y}{\sum X}$

4. তিনটি বলের সাম্যাবস্থা ও লামীর উপপাদ্য (Equilibrium and Lami's Theorem): (i) লামীর উপপাদ্য (Lami's Theorem): কোনো বিন্দুতে ক্রিয়ারত তিনটি সমতলীয় বল সাম্যাবস্থায় থাকলে, প্রতিটি বলের মান অপর দুটি বলের মধ্যবর্তী কোণের sine এর সমানুপাতিক। $\frac{P}{\sin \alpha} = \frac{Q}{\sin \beta} = \frac{R}{\sin \gamma}$ [যেখানে α হলো Q ও R এর মধ্যবর্তী কোণ, β হলো R ও P এর মধ্যবর্তী কোণ, γ হলো P ও Q এর মধ্যবর্তী কোণ] (ii) বলের ত্রিভুজ সূত্র (Triangle Law of Forces): কোনো বিন্দুতে ক্রিয়ারত তিনটি বলের মান ও দিক যদি কোনো ত্রিভুজের একই ক্রমে গৃহীত তিনটি বাহু দ্বারা নির্দেশ করা যায়, তবে বলগুলো সাম্যাবস্থায় থাকবে। (iii) বলের বিপরীত ত্রিভুজ সূত্র (Converse of Triangle Law of Forces): কোনো বিন্দুতে ক্রিয়ারত তিনটি বল সাম্যাবস্থায় থাকলে এবং তাদের ক্রিয়ারেখা কোনো ত্রিভুজের বাহুগুলোর সমান্তরাল হলে, বলগুলোর মান ওই বাহুগুলোর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক হবে। $\frac{P}{BC} = \frac{Q}{CA} = \frac{R}{AB}$

5. ত্রিভুজের $m - n$ উপপাদ্য ($m - n$ Theorem): কোনো ত্রিভুজ ABC এর BC বাহুর উপর D একটি বিন্দু যেন $BD : DC = m : n$ এবং $\angle ADC = \theta$ হয়, তবে: (i) $(m + n) \cot \theta = m \cot \alpha + n \cot \beta$ [যেখানে $\angle BAD = \alpha$ এবং $\angle CAD = \beta$] (ii) $(m + n) \cot \theta = n \cot B - m \cot C$

6. সমান্তরাল বলসমূহ (Parallel Forces Table):



বৈশিষ্ট্য	সদৃশ সমান্তরাল বল (Like Parallel)	অসদৃশ সমান্তরাল বল (Unlike Parallel)
১. বলের প্রকৃতি ও দিক	দিক একই মুখী (P ও Q)	দিক বিপরীত মুখী (P ও Q , যেখানে $P > Q$)
২. লব্ধির মান (R)	$R = P + Q$	$R = P - Q$
৩. লব্ধির অবস্থান (C)	AB রেখার অভ্যন্তরে অবস্থিত	AB রেখার বাইরে, বৃহত্তর বলের পাশে অবস্থিত
৪. বলের সমাবস্থা সূত্র	$\frac{P}{BC} = \frac{Q}{AC} = \frac{R}{AB}$	$\frac{P}{BC} = \frac{Q}{AC} = \frac{R}{AB}$
৫. অনুপাত সূত্র	$\frac{P}{BC} = \frac{Q}{AC} = \frac{R}{AB}$	$\frac{P}{BC} = \frac{Q}{AC} = \frac{R}{AB}$

7. বলযুগলের বা দ্বন্দ্ব এবং ভ্রামক (Moment of Force and Couple): (i) বলের ভ্রামক (Moment of a Force): কোনো বিন্দু O এর সাপেক্ষে P বলের ভ্রামক = বল $\times$ বিন্দু থেকে বলের ক্রিয়ারেখার লম্ব দূরত্ব $= P \cdot d$ (ii) বলযুগল (Cou-

ple): দুটি সমান ও বিপরীতমুখী অসদৃশ সমান্তরাল বল ভিন্ন ক্রিয়ারেখায় ক্রিয়া করলে তাকে বলযুগল বলে। (iii) বলযুগলের ভ্রামক (Moment of a Couple): যেকোনো একটি বলের মান $\times$ বলদ্বয়ের মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্ব; $G = P \cdot d$ (iv) চিহ্নের প্রথা: ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে (Counter-clockwise) ঘূর্ণন প্রবণতা থাকলে ভ্রামক ধনাত্মক (+) এবং ঘড়ির কাটার দিকে (Clockwise) হলে ভ্রামক ঋণাত্মক (-) ধরা হয়।

অধ্যায়-৯: সমতলে বস্তুকণার গতি (Motion of Particles in a Plane)

1. বেগের সামান্তরিক সূত্র ও লব্ধি বেগ (Parallelogram Law of Velocities): (i) লব্ধি বেগ (w): কোনো বিন্দুতে একই সময়ে ক্রিয়ারত দুটি বেগ u ও v এর মধ্যবর্তী কোণ α হলে, তাদের লব্ধি বেগের মান: $w = \sqrt{u^2 + v^2 + 2uv \cos \alpha}$ (ii) লব্ধি বেগের দিক (θ): লব্ধি বেগ w যদি u বেগের ক্রিয়ারেখার সাথে θ কোণ উৎপন্ন করে, তবে: $\tan \theta = \frac{v \sin \alpha}{u + v \cos \alpha} \implies \theta = \tan^{-1} \left(\frac{v \sin \alpha}{u + v \cos \alpha} \right)$ (iii) সর্বোচ্চ লব্ধি বেগ ($w_{\max}$): $\alpha = 0^\circ$ হলে (বেগদ্বয় একই দিকে ক্রিয়া করলে), $w_{\max} = u + v$ (iv) সর্বনিম্ন লব্ধি বেগ ($w_{\min}$): $\alpha = 180^\circ$ হলে (বেগদ্বয় বিপরীত দিকে ক্রিয়া করলে), $w_{\min} = |u - v|$ (v) পরস্পর লম্বভাবে ক্রিয়ারত বেগ: $\alpha = 90^\circ$ হলে, $w = \sqrt{u^2 + v^2}$ এবং $\tan \theta = \frac{v}{u}$

2. আপেক্ষিক বেগ ও নদী-নৌকা সংক্রান্ত সূত্রাবলী (Relative Velocity & River-Boat Problems): (i) আপেক্ষিক বেগ (Relative Velocity): A বস্তুর বেগ $\vec{v}_A$ এবং B বস্তুর বেগ $\vec{v}_B$ হলে, A এর সাপেক্ষে B এর আপেক্ষিক বেগ: $\vec{v}_{BA} = \vec{v}_B - \vec{v}_A = \vec{v}_B + (-\vec{v}_A)$ (ii) নদী-নৌকা পারাপারের পূর্ণাঙ্গ চিত্র (Table of River-Boat Scenarios): এখানে স্রোতের বেগ $= u$, নৌকার/সাঁতারুর আদি বেগ $= v$ (যেখানে $v > u$), নদীর প্রস্থ $= d$, এবং স্রোত ও নৌকার মধ্যবর্তী কোণ $= \alpha$

বিষয় / শর্ত	১. ন্যূনতম দূরত্বে বা সোজাসুজি পারাপার	২. ন্যূনতম সময়ে নদী পারাপার
১. লব্ধি বেগের দিক (θ)	$\theta = 90^\circ$ (স্রোতের সাথে লম্বভাবে)	$\tan \theta = \frac{u}{v}$ (যেহেতু $\alpha = 90^\circ$)
২. প্রক্ষেপণ কোণ (α)	$\alpha = \cos^{-1} \left(-\frac{u}{v} \right) \implies \alpha > 90^\circ$	$\alpha = 90^\circ$ (স্রোতের সাথে লম্বভাবে রওনা)
৩. লব্ধি বেগ (w)	$w = \sqrt{v^2 - u^2}$	$w = \sqrt{u^2 + v^2}$
৪. পারাপারের সময় (t)	$t = \frac{d}{v \sin \alpha} = \frac{d}{\sqrt{v^2 - u^2}}$	$t_{\min} = \frac{d}{v}$
৫. আনুভূমিক সরণ/নদীর পাত্ত বরাবর দূরত্ব	$x = 0$ (ঠিক বিপরীত বিন্দুতে পৌঁছাবে)	$x = u \cdot t_{\min} = \frac{ud}{v}$

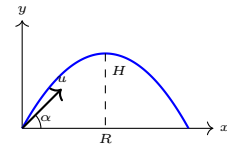
3. সরলরেখায় সুষম ত্বরণে গতিশীল কণার সমীকরণসমূহ (Motion under Uniform Acceleration): (i) নির্দিষ্ট সময়ে শেষ বেগ: $v = u + ft$ (ii) গড় বেগের সাহায্যে দূরত্ব: $s = \left(\frac{u + v}{2} \right) t$ (iii) ত্বরণ ও সময়ের সাহায্যে দূরত্ব: $s = ut + \frac{1}{2} ft^2$ (iv) বেগ ও দূরত্বের সম্পর্ক: $v^2 = u^2 + 2fs$ (v) t -তম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব (s_t): কণাটি তার গতির ঠিক t সেকেন্ড সময়টিতে যে দূরত্ব অতিক্রম করে: $s_t = u + \frac{1}{2} f(2t - 1)$ [দ্রষ্টব্য: মন্দন বা গতি হ্রাস পাওয়ার ক্ষেত্রে ত্বরণ ft এর স্থলে $-f$ বসাতে হবে।]

4. মহাকর্ষের অধীনে উল্লম্ব গতি (Vertical Motion Under Gravity):

(A) খাড়া নিচের দিকে পতনশীল বস্তুর ক্ষেত্রে: (স্থির অবস্থান বা আদিবেগ u সহ): (i) $v = u + gt$ (ii) $h = ut + \frac{1}{2} gt^2$ (iii) $v^2 = u^2 + 2gh$ (iv) স্থির অবস্থান ($u = 0$) হতে h উচ্চতা থেকে মাটিতে পড়তে প্রয়োজনীয় সময় ও শেষ বেগ: $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$ এবং $v = \sqrt{2gh}$
(B) খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে: (i) $v = u - gt$ (ii) $h = ut - \frac{1}{2} gt^2$ (iii) $v^2 = u^2 - 2gh$
(iv) সর্বোচ্চ উচ্চতা (H): $v = 0$ হলে, $H = \frac{u^2}{2g}$ (v) সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছানোর সময় (উত্থানকাল, t_h): $t_h = \frac{u}{g}$
(vi) মোট বিচরণকাল বা শূন্যে থাকার সময় (T): $T = 2t_h = \frac{2u}{g}$ (উত্থানকাল = পতনকাল)

(C) কোনো নির্দিষ্ট উচ্চতা (h) থেকে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ্ত বস্তুর গতি: ভূমি থেকে h উচ্চতায় অবস্থিত কোনো টাওয়ার বা ছাদ হতে u আদিবেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ্ত বস্তু t সময় পর ভূমিতে পতিত হলে: (i) উচ্চতা বা সরণের সমীকরণ: $h = -ut + \frac{1}{2} gt^2$ (ii) যেকোনো সময়ে বেগের সমীকরণ: $v = -u + gt$ (iii) বেগ ও দূরত্বের সমীকরণ: $v^2 = u^2 + 2gh$

5. প্রাসের গতি বা দ্বিমাত্রিক প্রক্ষেপ্ত বস্তুর গতি (Motion of a Projectile):



ভূমি থেকে কোনো বস্তুকে আনুভূমিকের সাথে α কোণে u আদিবেগে নিক্ষেপ করা হলে:

(A) প্রাসের গতির সাধারণ সমীকরণসমূহ (Table of Projectile Formulas):

বৈশিষ্ট্য / রাশি	গাণিতিক সূত্র (Formula)	ব্যাখ্যা ও বিশেষ দ্রষ্টব্য
১. t সময় পর আনুভূমিক সরণ	$x = u \cos \alpha \cdot t$	আনুভূমিক দিকে কোনো ত্বরণ নেই ($f_x = 0$)
২. t সময় পর উল্লম্ব সরণ	$y = u \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} gt^2$	উল্লম্ব দিকে অভিকর্ষজ মন্দন কাজ করে
৩. গতির গতিপথের সমীকরণ	$y = x \tan \alpha - \frac{gx^2}{2u^2 \cos^2 \alpha}$	সমীকরণটি একটি পরাবৃত্ত (Parabola) নির্দেশ করে
৪. আনুভূমিক পাল্লার সাথে সম্পর্ক	$y = x \tan \alpha \left(1 - \frac{x}{R} \right)$	গাণিতিক সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
৫. সর্বোচ্চ উচ্চতা (H)	$H = \frac{u^2 \sin^2 \alpha}{2g}$	এই বিন্দুতে উল্লম্ব বেগ শূন্য হয় ($v_y = 0$)
৬. সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠার সময়	$t = \frac{u \sin \alpha}{g}$	মোট বিচরণকালের অর্ধেক
৭. মোট বিচরণকাল (T)	$T = \frac{2u \sin \alpha}{g}$	আবার ভূমিতে ফিরে আসার মোট সময়
৮. আনুভূমিক পাল্লা (R)	$R = \frac{u^2 \sin 2\alpha}{g}$	ভূমিতে অতিক্রান্ত মোট আনুভূমিক দূরত্ব
৯. সর্বোচ্চ আনুভূমিক পাল্লা	$R_{\max} = \frac{u^2}{g}$	যখন প্রক্ষেপণ কোণ, $\alpha = 45^\circ$ হয়

(B) প্রাসের গতি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুসিদ্ধান্তসমূহ: (i) একই আনুভূমিক পাল্লার জন্য দুটি প্রক্ষেপণ কোণ: কোনো বস্তুকে u আদিবেগে নিক্ষেপ করলে প্রক্ষেপণ কোণ α অথবা $(90^\circ - \alpha)$ উভয় ক্ষেত্রেই জন্মাই আনুভূমিক পাল্লা (R) একই থাকে। (ii) t সময় পরে প্রাসের লম্বি বেগ (v_t): $v_t = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ যেখানে, $v_x = u \cos \alpha$ এবং $v_y = u \sin \alpha - gt$ (iii) t সময় পরে লম্বি বেগের দিক (θ_t): $\tan \theta_t = \frac{v_y}{v_x} = \frac{u \sin \alpha - gt}{u \cos \alpha}$

অধ্যায়-১০: বিস্তার পরিমাপ ও সম্ভাবনা (Measures of Dispersion and Probability)

1. বিস্তার পরিমাপের প্রকারভেদ (Classification of Measures of Dispersion): (i) অপেক্ষক বিস্তার পরিমাপ (Absolute Measures): ১. পরিসর (Range) ২. চতুর্থক ব্যবধান (Quartile Deviation) ৩. গড় ব্যবধান (Mean Deviation) ৪. পরিমিত ব্যবধান (Standard Deviation)। (ii) আপেক্ষিক বিস্তার পরিমাপ (Relative Measures): ১. পরিসরঙ্ক ২. চতুর্থক ব্যবধান অঙ্ক ৩. গড় ব্যবধান অঙ্ক ৪. বিভেদঙ্ক বা ব্যবধান অঙ্ক (Coefficient of Variation)।

2. অপেক্ষক বিস্তার পরিমাপের পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সূত্রাবলী (Absolute Measures of Dispersion):

(A) অশ্রেণীকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রে (For Ungrouped Data): তথ্যমানসমূহ $x_1, x_2, \dots, x_n$ এবং গাণিতিক গড় $\bar{x}$ হলে: (i) পরিসর (Range): $R = X_H - X_L$ [এখানে X_H = সর্বোচ্চ মান, X_L = সর্বনিম্ন মান] (ii) চতুর্থক ব্যবধান (Quartile Deviation): $QD = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$ [এখানে Q_1 = প্রথম চতুর্থক, Q_3 = তৃতীয় চতুর্থক]

(iii) গড় ব্যবধান (Mean Deviation): $MD(\bar{x}) = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$ [মধ্যমার সাপেক্ষে হলে: $MD(Me) = \frac{\sum |x_i - Me|}{n}$] (iv) ভেদাঙ্ক (Variance): $\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n} \right)^2$

(v) পরিমিত ব্যবধান (Standard Deviation): $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n} \right)^2}$

(B) শ্রেণীকৃত উপাত্তের ক্ষেত্রে (For Grouped Data): শ্রেণি মধ্যমানসমূহ $x_1, x_2, \dots, x_n$, গণসংখ্যা $f_1, f_2, \dots, f_n$, মোট গণসংখ্যা $N = \sum f_i$ এবং গাণিতিক গড় $\bar{x}$ হলে: (i) গড় ব্যবধান (Mean Deviation): $MD(\bar{x}) = \frac{\sum f_i |x_i - \bar{x}|}{N}$ (ii) ভেদাঙ্ক (Variance): $\sigma^2 = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{N} = \frac{\sum f_i x_i^2}{N} - \left(\frac{\sum f_i x_i}{N} \right)^2$ (iii) পরিমিত ব্যবধান (Standard Deviation): $\sigma = \sqrt{\frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{N}} = \sqrt{\frac{\sum f_i x_i^2}{N} - \left(\frac{\sum f_i x_i}{N} \right)^2}$

(iv) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি (Short-cut Method): অনুমিত গড় a , শ্রেণির ব্যবধান h এবং ধাপ বিচ্যুতি $d_i = \frac{x_i - a}{h}$ হলে: $\sigma = h \times \sqrt{\frac{\sum f_i d_i^2}{N} - \left(\frac{\sum f_i d_i}{N} \right)^2}$ এবং ভেদাঙ্ক $\sigma^2 = h^2 \left[\frac{\sum f_i d_i^2}{N} - \left(\frac{\sum f_i d_i}{N} \right)^2 \right]$

3. আপেক্ষিক বিস্তার পরিমাপের তুলনামূলক ছক (Table of Relative Measures of Dispersion):

ক্রমিক	আপেক্ষিক বিস্তার পরিমাপের নাম	গাণিতিক সূত্র (Formula)
১.	পরিসরঙ্ক (Coefficient of Range)	$CR = \frac{X_H - X_L}{X_H + X_L} \times 100\%$
২.	চতুর্থক ব্যবধান অঙ্ক (Coefficient of QD)	$CQD = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1} \times 100\%$
৩.	গড় ব্যবধান অঙ্ক (Coefficient of MD)	$CMD = \frac{MD(\bar{x})}{\bar{x}} \times 100\%$
৪.	বিভেদঙ্ক বা ব্যবধান অঙ্ক (Coefficient of Variation)	$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}} \times 100\%$

4. পরিমিত ব্যবধান ও ভেদাঙ্কের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও অনুসিদ্ধান্ত: (i) মূল ও মাপনী পরিবর্তন: পরিমিত ব্যবধান মূল (Origin) পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু মাপনীর (Scale) পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। মূল a ও মাপনী c দ্বারা চলক

পরিবর্তন $u_i = \frac{x_i - a}{c}$ হলে, $\sigma_x = |c| \cdot \sigma_u$ হয়। ভেদাঙ্কের ক্ষেত্রে, $\sigma_x^2 = c^2 \cdot \sigma_u^2$ (ii) ধ্রুবকের বিস্তার: যেকোনো ধ্রুবক সংখ্যার পরিমিত ব্যবধান ও ভেদাঙ্ক সর্বদা শূন্য হয়। $\sigma(c) = 0$, $\sigma^2(c) = 0$ (iii) প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে $(1, 2, 3, \dots, n)$: (a) গাণিতিক গড়: $\bar{x} = \frac{n+1}{2}$ (b) ভেদাঙ্ক: $\sigma^2 = \frac{n^2 - 1}{12}$

(c) পরিমিত ব্যবধান: $\sigma = \sqrt{\frac{n^2 - 1}{12}}$ (iv) সম্মিলিত পরিমিত ব্যবধান (Combined Standard Deviation): দুটি তথ্যসেটের আকার n_1, n_2 , গড় $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ এবং পরিমিত ব্যবধান σ_1, σ_2 হলে তাদের সম্মিলিত পরিমিত ব্যবধান σ_c : $\sigma_c = \sqrt{\frac{n_1(\sigma_1^2 + d_1^2) + n_2(\sigma_2^2 + d_2^2)}{n_1 + n_2}}$ [যেখানে, $d_1 = \bar{x}_1 - \bar{x}_c$, $d_2 = \bar{x}_2 - \bar{x}_c$ এবং সম্মিলিত গড় $\bar{x}_c = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2}{n_1 + n_2}$]

5. সম্ভাবনার মৌলিক সূত্রাবলী ও সীমারেখা (Basic Principles of Probability): (i) গাণিতিক সংজ্ঞা: কোনো ঘটনার অনুকূল ফলাফল সংখ্যা $n(A)$ এবং নমুনা ক্ষেত্রের মোট ফলাফল সংখ্যা $n(S)$ হলে, A ঘটনার সম্ভাবনা: $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$ (ii) সম্ভাবনার সীমা (Range of Probability): যেকোনো ঘটনা A এর জন্য সম্ভাবনার মান 0 থেকে 1 এর মধ্যে থাকে। $0 \leq P(A) \leq 1$ (iii) নিশ্চিত ঘটনা (Certain Event): নমুনা ক্ষেত্র S এর জন্য, $P(S) = 1$ (iv) অসম্ভব ঘটনা (Impossible Event): ফাঁকা সেট Φ এর জন্য, $P(\Phi) = 0$ (v) পূরক ঘটনা (Complementary Event): A ঘটনাটি না ঘটার সম্ভাবনা $P(A^c)$ বা $P(A')$ হলে, $P(A) + P(A^c) = 1 \implies P(A^c) = 1 - P(A)$ (vi) অনুকূল ও প্রতিকূল সংযোগ (Odds in Favor and Against): কোনো ঘটনার অনুকূল অনুপাত $a : b$ হলে, অনুকূলের সম্ভাবনা $= \frac{a}{a+b}$ এবং প্রতিকূলের সম্ভাবনা $= \frac{b}{a+b}$

6. সম্ভাবনার যোগ ও গুণন উপপাদ্য (Addition & Multiplication Theorems): (i) A ও B বর্জনশীল (Mutually Exclusive) ঘটনা হলে: $A \cap B = \Phi \implies P(A \cap B) = 0$ $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (ii) A ও B অববর্জনশীল (Non-mutually Exclusive) ঘটনা হলে: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ (iii) তিনটি অববর্জনশীল ঘটনা A, B ও C এর ক্ষেত্রে যোগ সূত্র: $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(C \cap A) + P(A \cap B \cap C)$ (iv) A ও B স্বাধীন (Independent) ঘটনা হলে: A এর সংঘটন B এর উপর প্রভাব ফেলে না। $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ (v) A ও B অধীন (Dependent) বা শর্তাধীন (Conditional) ঘটনা হলে: $P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A) = P(B) \times P(A|B)$ (vi) শর্তাধীন সম্ভাবনার সূত্র (Conditional Probability): A ঘটনা ঘটায় সাপেক্ষে B ঘটার সম্ভাবনা: $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ [$P(A) \neq 0$] এবং $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ [$P(B) \neq 0$] (vii) সম্পূর্ণ ঘটনা (Exhaustive Events): A ও B সম্পূর্ণ ঘটনা হলে, $P(A \cup B) = P(S) = 1$

7. ঘটনার বিভিন্ন সমাবেশের সম্ভাবনার রূপান্তর ছক (Set Operations and Probability Chart):

ক্রমিক	ঘটনার বিবরণ ও সেট প্রতীক	গাণিতিক বিবৃতি ও সূত্র (Formula)
১.	A বা B এর কমপক্ষে একটি ঘটার সম্ভাবনা ($A \cup B$)	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
২.	A ও B উভয়ই একসাথে ঘটার সম্ভাবনা ($A \cap B$)	$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$
৩.	কেবল A ঘটবে কিন্তু B ঘটবে না ($A \cap B^c$)	$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$
৪.	কেবল B ঘটবে কিন্তু A ঘটবে না ($A^c \cap B$)	$P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$
৫.	A ও B এর কোনোটিই না ঘটার সম্ভাবনা ($A^c \cap B^c$)	$P(A^c \cap B^c) = P((A \cup B)^c) = 1 - P(A \cup B)$
৬.	A অথবা B এর কোনোটিই না ঘটার সম্ভাবনা ($A^c \cup B^c$)	$P(A^c \cup B^c) = P((A \cap B)^c) = 1 - P(A \cap B)$
৭.	কেবল একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা	$P(A \cap B^c) + P(A^c \cap B) = P(A \cup B) - P(A \cap B)$